



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-18	Approvato	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
2.0.0	2026-07-08	A. Marini	S. Vendramin	E. De Piccoli	Approvazione della revisione del documento a seguito dei riscontri del committente
1.10.0	2026-07-08	A. Marini	L. Battistella	-	Aggiunta del tracciamento Casi d'Uso – Requisiti Funzionali
1.9.0	2026-07-07	S. Vendramin	A. Marini	-	Revisione dei requisiti di qualità e di vincolo e riclassificazione di alcuni requisiti come funzionali
1.8.0	2026-07-07	A. Marini	A. Menegaldo	-	Inclusione dell'inserimento del titolo in fase di creazione della nota
1.7.0	2026-07-06	A. Marini	S. Zecchinato	-	Generalizzazione della ricerca nel database (per titolo, full-text e per data)
1.6.0	2026-07-05	D. Facco	A. Marini	-	Generalizzazione delle operazioni sulle note (creazione, caricamento, salvataggio, rimozione, rinominazione)
1.5.0	2026-07-04	A. Marini	E. De Piccoli	-	Ristrutturazione della generazione automatica di testo (da istruzioni e a partire da link)
1.4.0	2026-07-03	A. Menegaldo	A. Marini	-	Generalizzazione dell'inserimento elenco (puntato e numerato) ed eliminazione dei casi d'uso relativi alla sidebar
1.3.0	2026-07-02	A. Marini	S. Vendramin	-	Aggiunta dei casi d'uso di modifica del titolo e del sottotitolo
1.2.0	2026-07-01	L. Battistella	A. Marini	-	Sdoppiamento dell'applicazione degli stili su testo selezionato e non selezionato
1.1.0	2026-06-30	A. Marini	E. De Piccoli	-	Rinumerazione dei casi d'uso e aggiornamento dei diagrammi UML a seguito della revisione

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-18	S. Vendramin	A. Menegaldo	E. De Piccoli	Approvazione del documento
0.23.0	2026-06-06	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Modifiche ai requisiti non funzionali
0.22.0	2026-06-04	A. Marini	A. Menegaldo	-	Modifiche ai requisiti funzionali e allineamento con i casi d'uso
0.21.0	2026-05-16	A. Marini	S. Zecchinato	-	Sistemazione UC18, UC20 e UC37; aggiunta di UC20.1 e UC37.1
0.20.1	2026-05-13	D. Facco	S. Zecchinato	-	Sistemazione errori di battitura
0.20.0	2026-05-13	S. Zecchinato	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML UC Salvataggio-persistenza
0.19.0	2026-05-13	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML UC56, 57
0.18.0	2026-05-12	A. Marini	S. Zecchinato	-	Aggiornamento struttura dopo riscontro errori
0.17.0	2026-04-30	A. Marini	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC60-90.
0.16.0	2026-04-29	A. Menegaldo	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC35-60.
0.15.0	2026-04-28	D. Facco	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC1-35.
0.14.1	2026-04-28	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione errori ortografici
0.14.0	2026-04-27	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione UC Annullamento e Errore LLM
0.13.0	2026-04-25	A. Marini	E. De Piccoli	-	Stesura UC73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
0.12.0	2026-04-23	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura UC65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
0.11.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Stesura UC57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
0.10.0	2026-04-17	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura UC49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
0.9.0	2026-04-14	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Stesura UC41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
0.8.0	2026-04-10	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Stesura UC33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
0.7.0	2026-04-06	A. Marini	A. Menegaldo	-	Stesura UC25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
0.6.0	2026-04-02	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura UC17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.5.0	2026-03-31	D. Facco	A. Menegaldo	-	Stesura UC9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
0.4.0	2026-03-25	S. Zecchinato	D. Facco	-	Stesura UC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0.3.0	2026-03-20	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura introduzione ai casi d'uso e tabella dei casi d'uso.
0.2.0	2026-03-12	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione e descrizione del prodotto.
0.1.0	2026-03-05	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Creazione struttura documento

Indice

1	Introduzione	10
1.1	Finalità del documento	10
1.2	Sviluppo del documento	10
1.3	Riferimenti	10
1.3.1	Glossario	10
1.3.2	Riferimenti Normativi	11
1.3.3	Riferimenti Informativi	11
2	Descrizione del prodotto	12
2.1	Prospettiva del prodotto	12
2.2	Obiettivi del prodotto	12
2.3	Funzionalità del prodotto	12
2.4	Utenza di riferimento	13
3	Casi d'uso	14
3.1	Introduzione	14
3.2	Attori del Sistema	15
3.3	Editing di base	16
3.3.1	UC1 - Scrittura testo nell'editor	16
3.3.2	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	16
3.3.3	UC3 - Taglia	17
3.3.4	UC4 - Copia	18
3.3.5	UC5 - Incolla	18
3.3.6	UC6 - Undo	19
3.3.7	UC7 - Redo	20
3.3.8	UC8 - Applicazione stile Grassetto	20
3.3.9	UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato	21
3.3.10	UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato	22
3.3.11	UC11 - Applicazione stile Corsivo	22
3.3.12	UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato	23
3.3.13	UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato	24
3.3.14	UC14 - Applicazione stile Sottolineato	24
3.3.15	UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato	25
3.3.16	UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato	26
3.3.17	UC17 - Applicazione stile Barrato	27
3.3.18	UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato	27
3.3.19	UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato	28
3.3.20	UC20 - Inserimento titolo	29
3.3.21	UC21 - Modifica titolo	29
3.3.22	UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato	30
3.3.23	UC23 - Inserimento sottotitolo	31
3.3.24	UC24 - Modifica sottotitolo	31
3.3.25	UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato	32
3.3.26	UC26 - Inserimento elenco	33
3.3.26.1	UC26.1 - Inserimento elenco puntato	34
3.3.26.2	UC26.2 - Inserimento elenco numerato	34
3.3.27	UC27 - Modifica elenco	35

3.3.28	UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato	35
3.3.29	UC29 - Inserimento citazione	36
3.3.30	UC30 - Modifica citazione	37
3.3.31	UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato	37
3.3.32	UC32 - Inserimento blocco di codice	38
3.3.33	UC33 - Modifica blocco di codice	39
3.3.34	UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato	39
3.3.35	UC35 - Inserimento formula scientifica	40
3.3.36	UC36 - Modifica formula scientifica	41
3.3.37	UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato	41
3.3.38	UC38 - Inserimento link ipertestuale	42
3.3.39	UC39 - Modifica link ipertestuale	43
3.3.40	UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato	44
3.3.41	UC41 - Inserimento ancora di navigazione	44
3.3.42	UC42 - Modifica ancora di navigazione	45
3.3.43	UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato	46
3.3.44	UC44 - Inserimento tabella	46
3.3.44.1	UC44.1 - Definizione dimensione tabella	47
3.3.45	UC45 - Inserimento riga nella tabella	48
3.3.46	UC46 - Rimozione riga dalla tabella	49
3.3.47	UC47 - Inserimento colonna nella tabella	49
3.3.48	UC48 - Rimozione colonna dalla tabella	50
3.3.49	UC49 - Inserimento immagine	51
3.3.50	UC50 - Errore URL non valido	52
3.3.51	UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato	52
3.3.52	UC52 - Attivazione auto-completamento simboli	53
3.3.53	UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli	54
3.3.54	UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	54
3.3.55	UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	55
3.3.56	UC56 - Attivazione Dark Mode	56
3.3.57	UC57 - Attivazione Light Mode	56
3.3.58	UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	57
3.3.59	UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	58
3.3.60	UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	58
3.3.61	UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	59
3.4	Funzionalità AI	60
3.4.1	UC62 - Riassunto contenuto	60
3.4.1.1	UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto	61
3.4.2	UC63 - Traduzione contenuto	62
3.4.2.1	UC63.1 - Selezione lingua di destinazione	64
3.4.3	UC64 - Variazione Stilistica	64
3.4.3.1	UC64.1 - Selezione tipologia di stile	66
3.4.4	UC65 - Correzione Grammaticale	67
3.4.4.1	UC65.1 - Nessun errore rilevato	68
3.4.5	UC66 - Analisi critica del testo	69
3.4.5.1	UC66.1 - Selezione di un cappello	71
3.4.5.2	UC66.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)	71
3.4.5.3	UC66.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)	72
3.4.5.4	UC66.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)	72

3.4.5.5	UC66.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)	73
3.4.5.6	UC66.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)	73
3.4.5.7	UC66.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)	73
3.4.6	UC67 - Generazione testo	74
3.4.6.1	UC67.1 - Generazione da istruzioni	76
3.4.6.2	UC67.2 - Generazione a partire da link	77
3.4.6.3	UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo	79
3.4.6.4	UC67.4 - Inserimento del prompt	79
3.4.6.5	UC67.5 - Inserimento del link	79
3.4.7	UC68 - Accettazione output	80
3.4.8	UC69 - Rifiuto output	81
3.4.9	UC70 - Rigenerazione output	82
3.4.10	UC71 - Annullamento richiesta in corso	82
3.4.11	UC72 - Errore LLM	83
3.4.12	UC73 - Testo insufficiente per l'elaborazione	83
3.5	Salvataggio e Persistenza	85
3.5.1	UC74 - Creazione nota	85
3.5.1.1	UC74.1 - Creazione nota vuota	86
3.5.1.2	UC74.2 - Creazione nota nel database	86
3.5.1.3	UC74.3 - Inserimento titolo della nota	87
3.5.2	UC75 - Errore creazione nota	87
3.5.3	UC76 - Caricamento nota	88
3.5.3.1	UC76.1 - Caricamento nota da file locale	89
3.5.3.2	UC76.2 - Caricamento nota da database	89
3.5.4	UC77 - Errore caricamento nota	90
3.5.5	UC78 - Salvataggio nota	90
3.5.5.1	UC78.1 - Salvataggio nota su File System	91
3.5.5.2	UC78.2 - Salvataggio nota nel database	92
3.5.6	UC79 - Errore salvataggio nota	92
3.5.7	UC80 - Rimozione nota	93
3.5.7.1	UC80.1 - Rimozione nota da File System	94
3.5.7.2	UC80.2 - Rimozione nota da database	94
3.5.8	UC81 - Errore rimozione nota	95
3.5.9	UC82 - Rinominazione nota	95
3.5.9.1	UC82.1 - Rinominazione nota su File System	96
3.5.9.2	UC82.2 - Rinominazione nota nel database	97
3.5.10	UC83 - Errore rinominazione nota	97
3.5.11	UC84 - Visualizzazione informazioni della nota	98
3.5.12	UC85 - Ricerca nota nel database	99
3.5.12.1	UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database	100
3.5.12.2	UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database	100
3.5.12.3	UC85.3 - Ricerca per data di creazione	101
3.5.12.4	UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica	101
3.5.13	UC86 - Autenticazione	102
3.5.13.1	UC86.1 - Inserimento username	103
3.5.13.2	UC86.2 - Inserimento password	104
3.5.14	UC87 - Errore di autenticazione	104
3.5.15	UC88 - Registrazione nuovo account	105
3.5.15.1	UC88.1 - Conferma password	106

3.5.16	UC89 - Errore username già esistente	107
3.5.17	UC90 - Errore mancata corrispondenza password	107
3.5.18	UC91 - Eliminazione account	108
3.5.19	UC92 - Logout	109
4	Requisiti	110
4.1	Requisiti Funzionali	110
4.2	Requisiti di Qualità	116
4.3	Requisiti di Vincolo	117
4.4	Tracciamento Casi d'Uso – Requisiti Funzionali	118

Elenco delle figure

1	Attori del sistema	15
2	UC1 - Scrittura testo nell'editor	16
3	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	16
4	UC3 - Taglia	17
5	UC4 - Copia	18
6	UC5 - Incolla	18
7	UC6 - Undo	19
8	UC7 - Redo	20
9	UC8 - Applicazione stile Grassetto	20
10	UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato	21
11	UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato	22
12	UC11 - Applicazione stile Corsivo	22
13	UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato	23
14	UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato	24
15	UC14 - Applicazione stile Sottolineato	24
16	UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato	25
17	UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato	26
18	UC17 - Applicazione stile Barrato	27
19	UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato	27
20	UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato	28
21	UC20 - Inserimento titolo	29
22	UC21 - Modifica titolo	29
23	UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato	30
24	UC23 - Inserimento sottotitolo	31
25	UC24 - Modifica sottotitolo	31
26	UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato	32
27	UC26 - Inserimento elenco	33
28	UC26 - Generalizzazione dell'inserimento elenco	34
29	UC27 - Modifica elenco	35
30	UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato	35
31	UC29 - Inserimento citazione	36
32	UC30 - Modifica citazione	37
33	UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato	37
34	UC32 - Inserimento blocco di codice	38
35	UC33 - Modifica blocco di codice	39
36	UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato	39
37	UC35 - Inserimento formula scientifica	40
38	UC36 - Modifica formula scientifica	41
39	UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato	41
40	UC38 - Inserimento link ipertestuale	42
41	UC39 - Modifica link ipertestuale	43
42	UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato	44
43	UC41 - Inserimento ancora di navigazione	44
44	UC42 - Modifica ancora di navigazione	45
45	UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato	46
46	UC44 - Inserimento tabella	46
47	UC44.1 - Inclusione di UC44	47

48	UC45 - Inserimento riga nella tabella	48
49	UC46 - Rimozione riga dalla tabella	49
50	UC47 - Inserimento colonna nella tabella	49
51	UC48 - Rimozione colonna dalla tabella	50
52	UC49 - Inserimento immagine	51
53	UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato	52
54	UC52 - Attivazione auto-completamento simboli	53
55	UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli	54
56	UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	54
57	UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	55
58	UC56 - Attivazione Dark Mode	56
59	UC57 - Attivazione Light Mode	56
60	UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	57
61	UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	58
62	UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	58
63	UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	59
64	UC62 - Riassunto Contenuto	60
65	UC62.1 - Inclusione di UC62	61
66	UC63 - Traduzione Contenuto	62
67	UC63.1 - Inclusione di UC63	63
68	UC64 - Variazione Stilistica	64
69	UC64.1 - Inclusione di UC64	66
70	UC65 - Correzione Grammaticale	67
71	UC66 - Analisi Critica del testo	69
72	UC66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 - Inclusione di UC66 e generalizzazioni .	71
73	UC67 - Generazione testo	74
74	UC67 - Generalizzazione della generazione testo e inclusione UC67.3	76
75	UC67.1 - Generazione da istruzioni	76
76	UC67.2 - Generazione a partire da link	78
77	UC68 - Accettazione output	80
78	UC69 - Rifiuto output	81
79	UC70 - Rigenerazione output	82
80	UC74.1 - Creazione nota vuota	85
81	UC74.2 - Creazione nota nel database	86
82	UC76 - Caricamento nota	88
83	UC78 - Salvataggio nota	90
84	UC80 - Rimozione nota	93
85	UC82 - Rinominazione nota	95
86	UC84 - Visualizzazione informazioni della nota	98
87	UC85 - Ricerca nota nel database	99
88	UC86 - Autenticazione	102
89	UC86.1, UC86.2 - Inclusioni di UC86	103
90	UC88 - Registrazione nuovo account	105
91	UC86.1, UC86.2, UC88.1 - Inclusioni di UC88	106
92	UC91 - Eliminazione account	108
93	UC92 - Logout	109

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione cosa il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio**

di utilizzo:

termine_G

1.3.2 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso 20 maggio 2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso 8 giugno 2026

1.3.3 Riferimenti Informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso 12 giugno 2026
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
Ultimo accesso 27 maggio 2026
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models_G). Il sistema agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave.
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti in diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio tecnico dell'utente.
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica.

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM_G** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming_G** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web_G** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti.
- **Efficacia del Prompt Engineering_G:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente.
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti_G obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

Funzionalità minime (Obbligatorie):

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown_G per la formattazione del testo.
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*),
- **Integrazione_G LLM:** Connessione tramite API_G a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento.

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo).
- **Analisi Critica (Sei Cappelli_G):** Implementazione di un sistema di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
 - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti.
 - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi.
 - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità.
 - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli.
 - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi.
 - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing_G* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente.
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database_G remoto.
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio informativo dell'utente.

2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato_G descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati.
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali.
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming_G iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti.
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Pre-condizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Post-condizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Scenario Alternativo	Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.
Generalizzazioni	Casi d'uso più specifici che ereditano comportamento e caratteristiche da un caso d'uso più generale, potendo aggiungere o specializzare ulteriori funzionalità.
Trigger	Condizione o evento che scatena l'attivazione del caso d'uso.

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato le seguenti tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** rappresenta la persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G e può utilizzare le funzionalità generali dell'applicazione, come l'editing del testo, la formattazione, l'utilizzo delle funzionalità AI e la gestione locale delle note.
 - **Utente riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che ha completato il processo di autenticazione e può accedere anche alle funzionalità cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
 - **Utente non riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che non ha completato il processo di autenticazione e può accedere solamente alle funzioni di base, cioè quelle che non comprendono operazioni in cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
- **LLM_G:** rappresenta il modello di intelligenza artificiale interfacciato con il sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi, traduzione, correzione, analisi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.

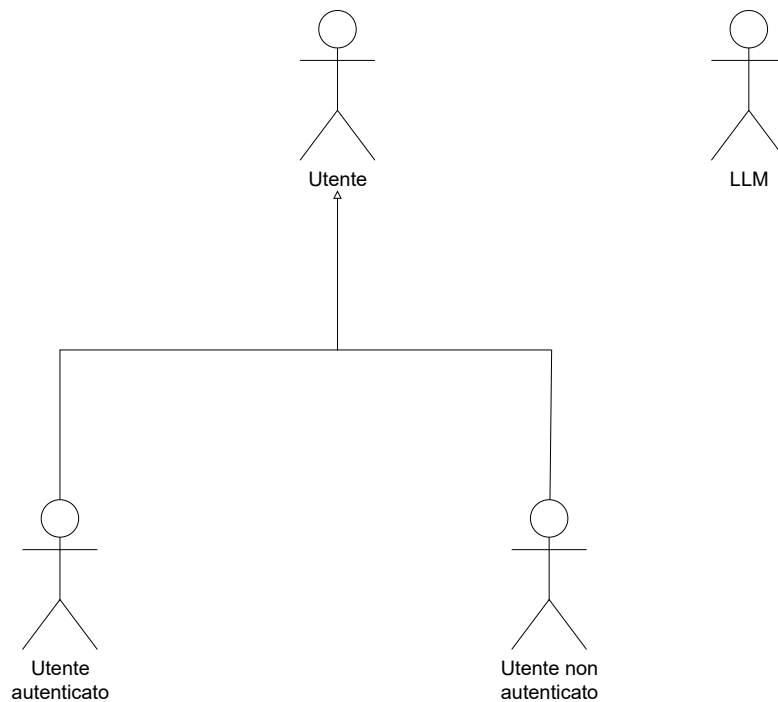


Figura 1: Attori del sistema

3.3 Editing di base

3.3.1 UC1 - Scrittura testo nell'editor

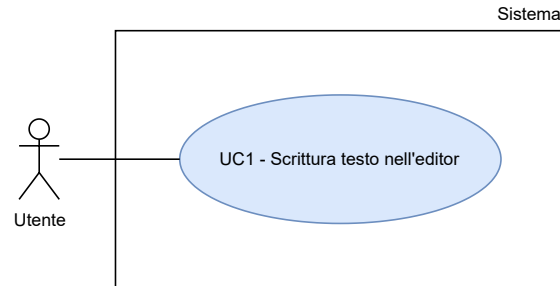


Figura 2: UC1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.
 - L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input Markdown.
- **Post-condizioni:**
 - L'anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
 2. Il sistema intercetta l'input e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell'editor.
- **Trigger:** L'utente digita nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown nell'editor.

3.3.2 UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

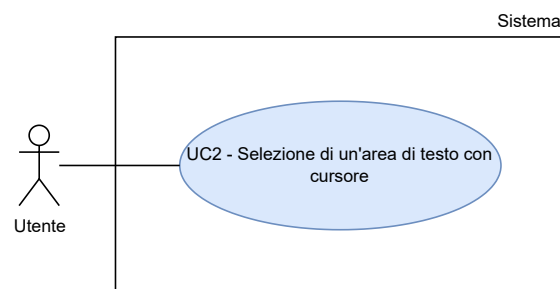


Figura 3: UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema registra una selezione corrente.
 - La selezione corrente può corrispondere a una porzione di testo oppure all'intero contenuto del documento.
 - Il sistema fornisce un feedback visivo tramite evidenziazione del testo selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
 2. L'utente seleziona una porzione di testo tramite cursore oppure seleziona l'intero contenuto del documento.
 3. Il sistema calcola l'intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.
- **Trigger:** L'utente seleziona una porzione di testo nell'editor.

3.3.3 UC3 - Taglia

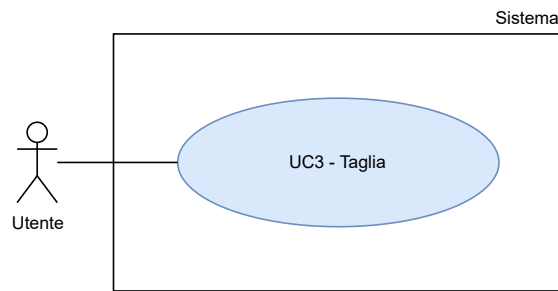


Figura 4: UC3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo selezionato viene rimosso dall'editor.
 - Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Taglia".
 2. Il sistema copia la selezione negli appunti.
 3. Il sistema elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di taglio su una porzione di testo selezionata.

3.3.4 UC4 - Copia

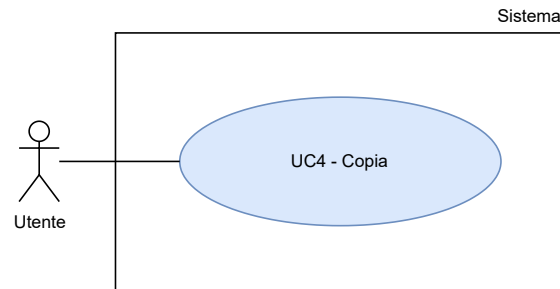


Figura 5: UC4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema.
 - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Copia".
 2. Il sistema acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di copia su una porzione di testo selezionata.

3.3.5 UC5 - Incolla

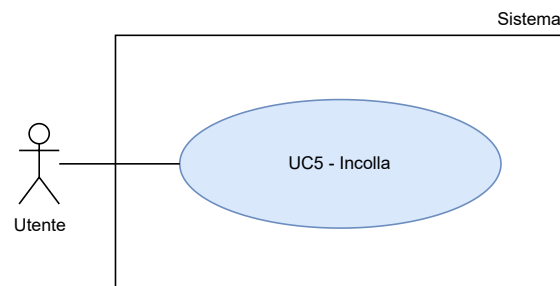


Figura 6: UC5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Gli appunti di sistema contengono dati testuali compatibili.
- Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Incolla".
 2. Il sistema recupera i dati dagli appunti.
 3. Il sistema inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di incolla nell'editor.

3.3.6 UC6 - Undo

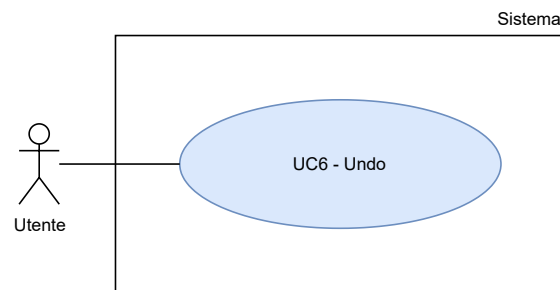


Figura 7: UC6 - Undo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di annullamento (Undo).

3.3.7 UC7 - Redo

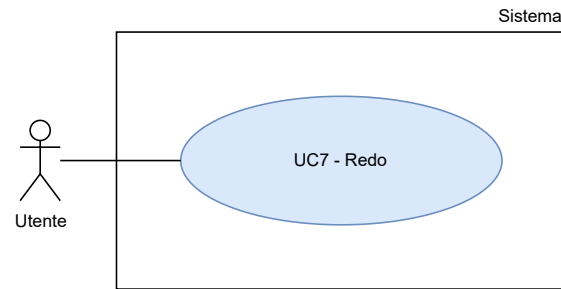


Figura 8: UC7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC6).
 - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**
 - L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di ripristino (Redo).

3.3.8 UC8 - Applicazione stile Grassetto

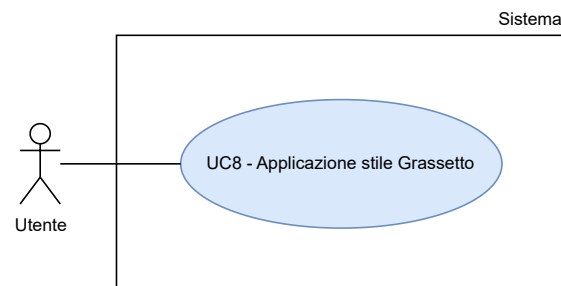


Figura 9: UC8 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'area di editing è attiva.
- Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce una coppia di marcatori Markdown del grassetto (**) nella posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia senza aver selezionato del testo.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ** nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene formattato in grassetto.
 4. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto senza una selezione attiva.

3.3.9 UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato

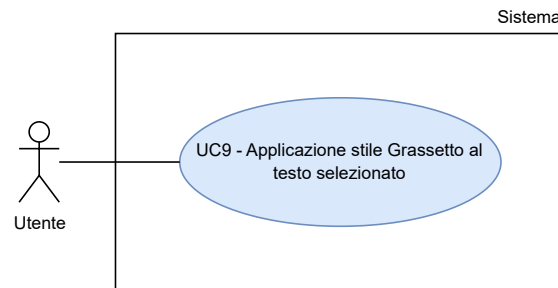


Figura 10: UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing è attiva.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del grassetto (**).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ** immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto su una selezione attiva.

3.3.10 UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato

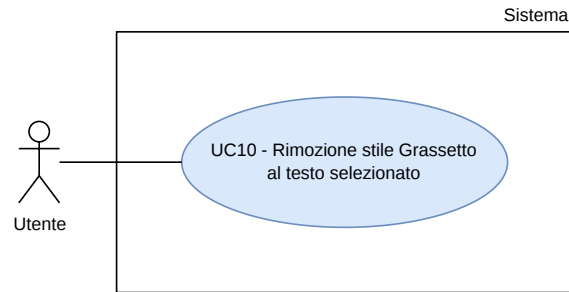


Figura 11: UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile grassetto è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto (**).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici ** relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in grassetto.

3.3.11 UC11 - Applicazione stile Corsivo

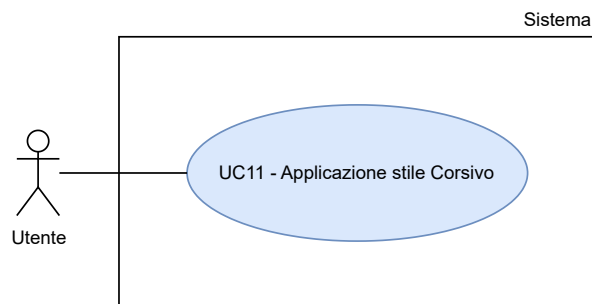


Figura 12: UC11 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce una coppia di marcatori Markdown del corsivo (*) nella posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo" senza aver selezionato del testo.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici * nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo senza una selezione attiva.

3.3.12 UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato

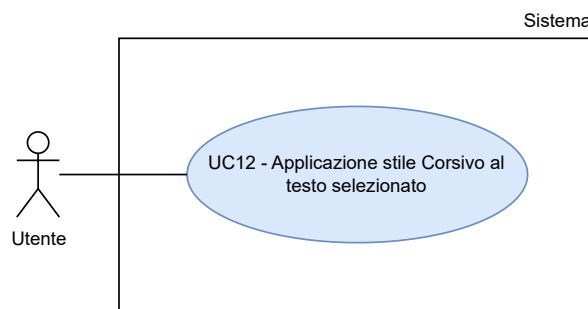


Figura 13: UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del corsivo (*).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo" con del testo selezionato.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici * immediatamente prima e dopo la selezione.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo su una selezione attiva.

3.3.13 UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato

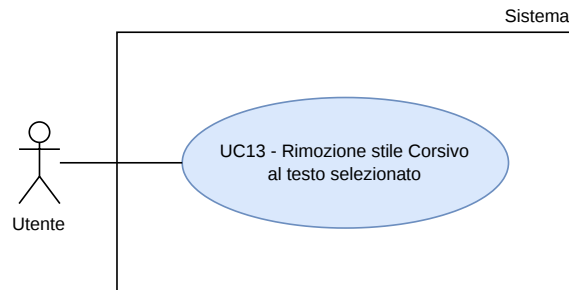


Figura 14: UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile corsivo è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo (*).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici * relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in corsivo.

3.3.14 UC14 - Applicazione stile Sottolineato

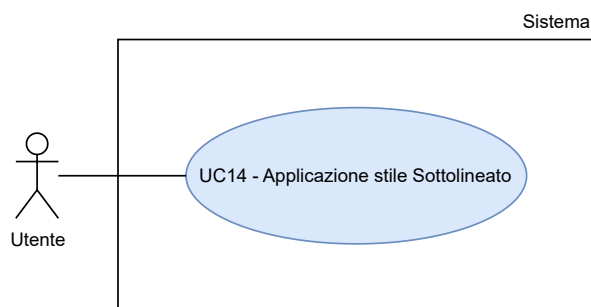


Figura 15: UC14 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce una coppia di marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" senza aver selezionato del testo, tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene sottolineato.
 4. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura senza una selezione attiva.

3.3.15 UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato

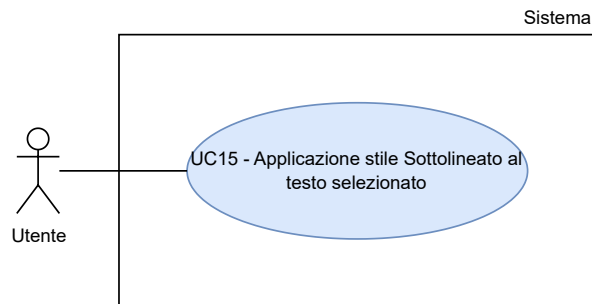


Figura 16: UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema racchiude il testo selezionato tra i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati).
- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" con del testo selezionato, tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura su una selezione attiva.

3.3.16 UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato

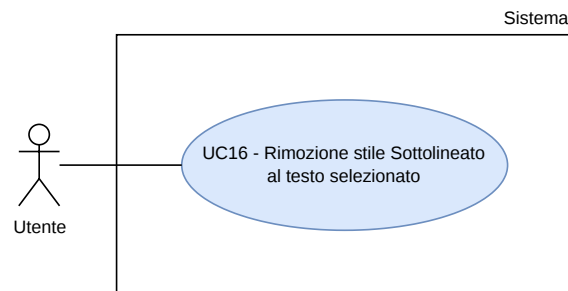


Figura 17: UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile sottolineato è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del sottolineato (_).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici _ relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in sottolineato.

3.3.17 UC17 - Applicazione stile Barrato

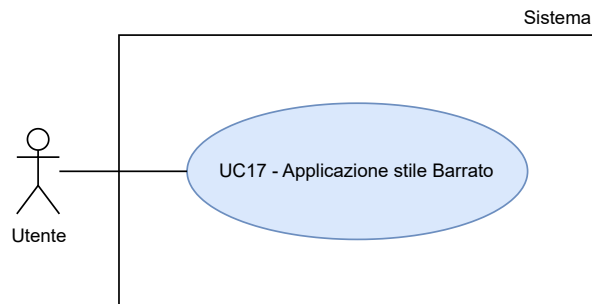


Figura 18: UC17 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce una coppia di marcatori Markdown del barrato (~) alla posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato" senza aver selezionato del testo.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ~ nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene formattato in barrato.
 4. Il sistema aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato senza una selezione attiva.

3.3.18 UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato

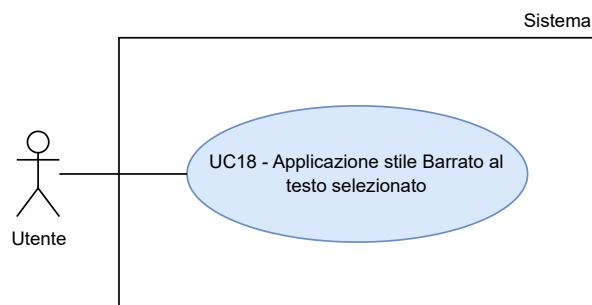


Figura 19: UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato" con del testo selezionato.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ~~ immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato su una selezione attiva.

3.3.19 UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato

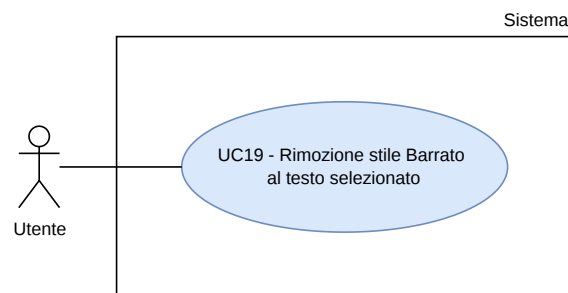


Figura 20: UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile barrato è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici ~~ relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in barrato.

3.3.20 UC20 - Inserimento titolo

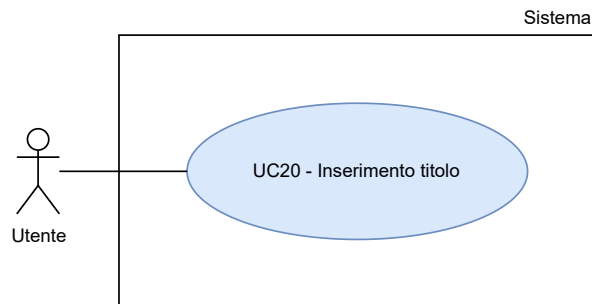


Figura 21: UC20 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
 - Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
 3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di intestazione principale su una riga di testo.

3.3.21 UC21 - Modifica titolo

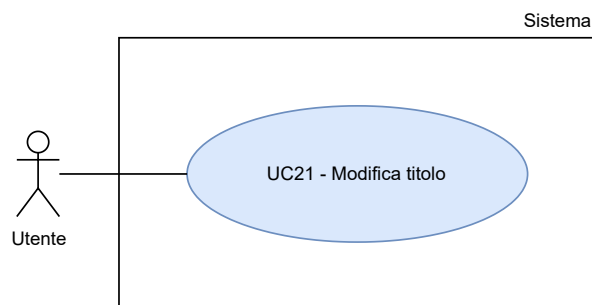


Figura 22: UC21 - Modifica titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC20).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del titolo viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown # e la formattazione di intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come titolo.
 2. L'utente modifica il testo dell'intestazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore # e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come titolo.

3.3.22 UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato

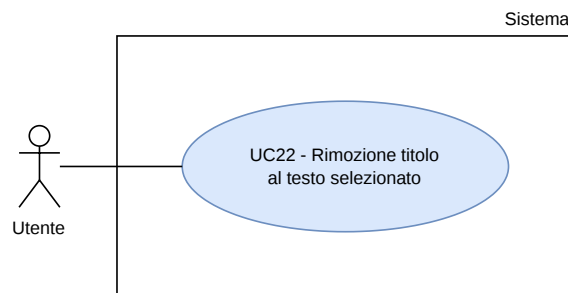


Figura 23: UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore di titolo è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del titolo (#).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici # relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in titolo.

3.3.23 UC23 - Inserimento sottotitolo

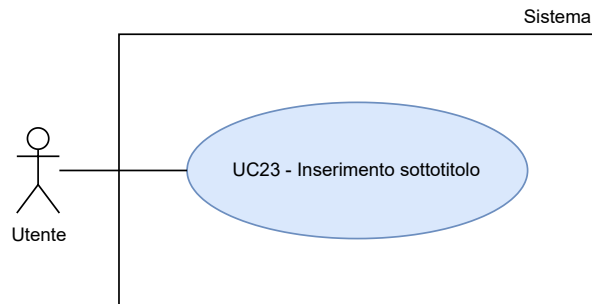


Figura 24: UC23 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore Markdown di sottotitolo (**##**) all'inizio della riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema antepone il marcatore sintattico **##** all'inizio della riga in cui è presente il cursore.
 3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sotto-intestazione su una riga di testo.

3.3.24 UC24 - Modifica sottotitolo

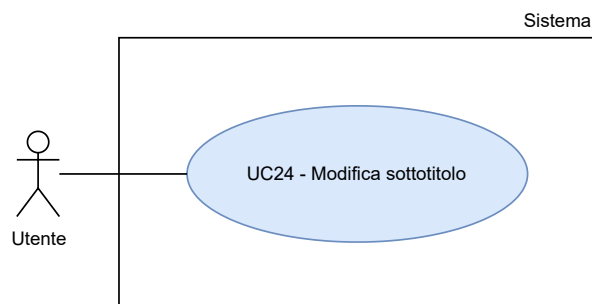


Figura 25: UC24 - Modifica sottotitolo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di sottotitolo (UC23).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del sottotitolo viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown **##** e la relativa formattazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come sottotitolo.
 2. L'utente modifica il testo digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore **##** e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come sottotitolo.

3.3.25 UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato

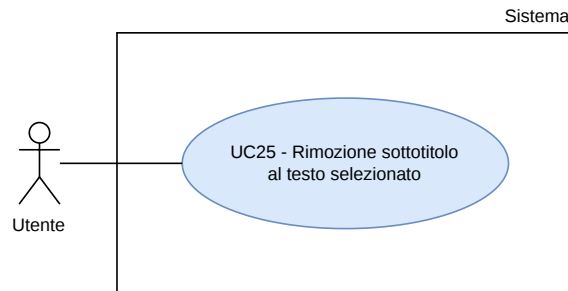


Figura 26: UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC23).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del sottotitolo (**##**).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici **##** relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in sottotitolo.

3.3.26 UC26 - Inserimento elenco

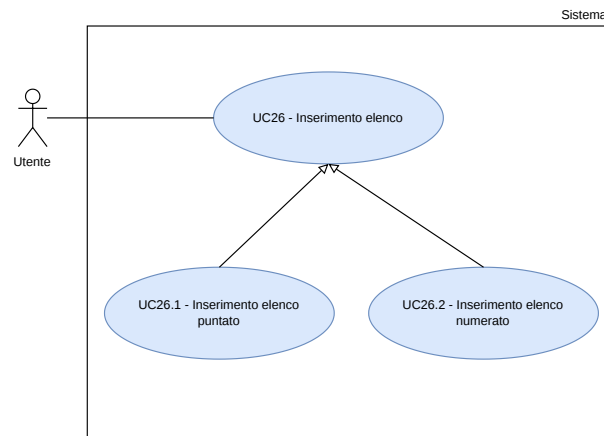


Figura 27: UC26 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor ha il focus.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del tipo di elenco scelto (– per il puntato o 1. per il numerato) all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco.
 2. L'utente sceglie il tipo di elenco desiderato, puntato o numerato.
 3. Il sistema inserisce i marcatori del tipo scelto all'inizio delle righe coinvolte.
- **Generalizzazioni:**
 - UC26.1 - Inserimento elenco puntato
 - UC26.2 - Inserimento elenco numerato
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione a lista.

I Casi d'Uso UC26.1 e UC26.2 specializzano UC26 come raffigurato nella seguente immagine:

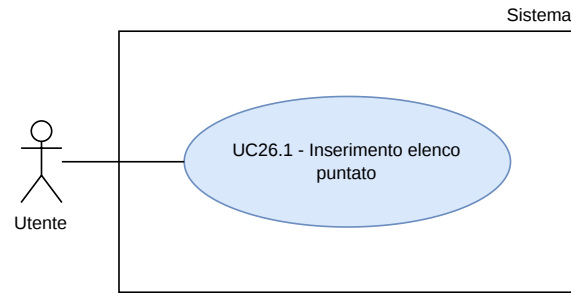


Figura 28: UC26 - Generalizzazione dell'inserimento elenco

3.3.26.1 UC26.1 - Inserimento elenco puntato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Valgono le pre-condizioni di UC26.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore – all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco puntato.
 2. Il sistema inserisce il marcatore – all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di elenco puntato.

3.3.26.2 UC26.2 - Inserimento elenco numerato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Valgono le pre-condizioni di UC26.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore 1. all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco numerato.
 2. Il sistema inserisce il marcatore 1. all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di elenco numerato.

3.3.27 UC27 - Modifica elenco

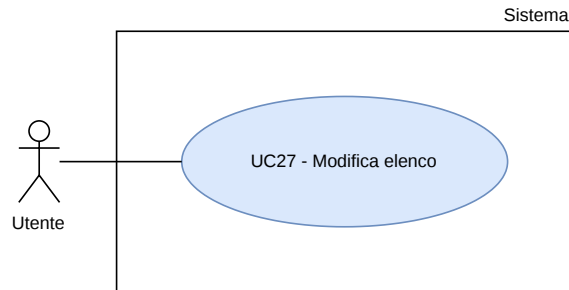


Figura 29: UC27 - Modifica elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di elenco (UC26).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo dell'elenco viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown - o 1. - e la formattazione di elenco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come elenco.
 2. L'utente modifica il testo dell'elenco digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore - o 1. - e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come elenco.

3.3.28 UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato

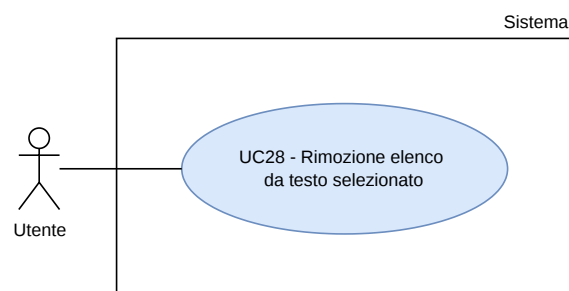


Figura 30: UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'elenco è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown dell'elenco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici - o 1. relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in elenco.

3.3.29 UC29 - Inserimento citazione

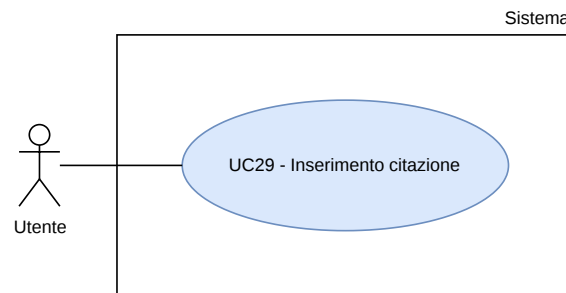


Figura 31: UC29 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema antepone il marcatore Markdown di citazione (>) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio della riga.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di citazione.

3.3.30 UC30 - Modifica citazione

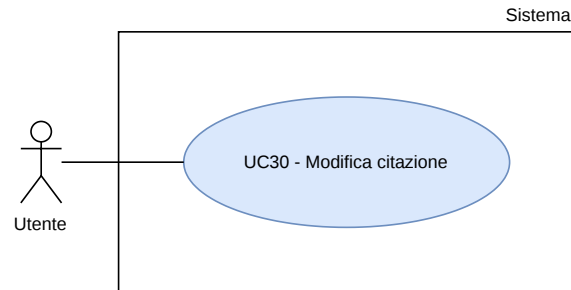


Figura 32: UC30 - Modifica citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di citazione (UC29).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo della citazione viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown > e la formattazione di blocco citato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come citazione.
 2. L'utente modifica il testo della citazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore > e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come citazione.

3.3.31 UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato

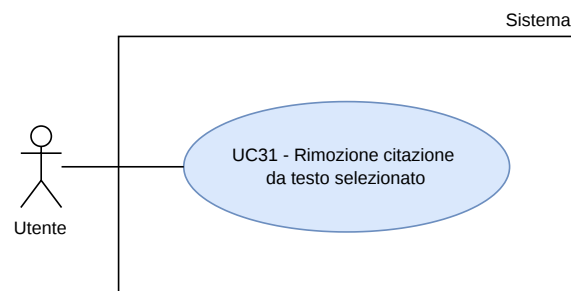


Figura 33: UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore citazione è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown della citazione (>).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici > relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in citazione.

3.3.32 UC32 - Inserimento blocco di codice

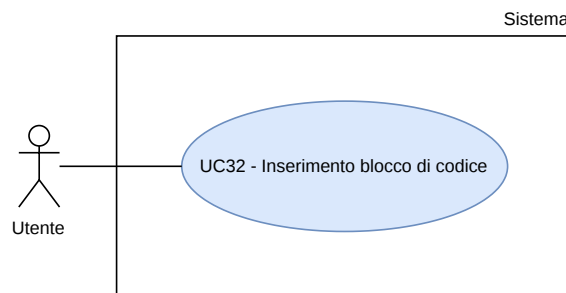


Figura 34: UC32 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
 - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.
 2. Il sistema inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di blocco di codice.

3.3.33 UC33 - Modifica blocco di codice

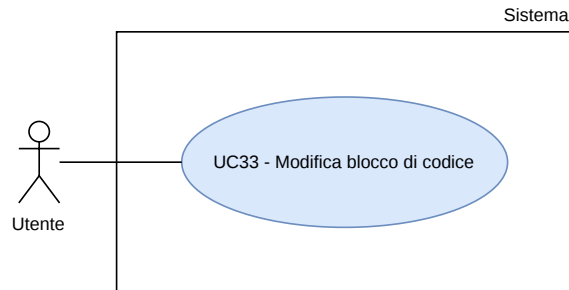


Figura 35: UC33 - Modifica blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di codice (UC32).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del blocco di codice viene aggiornato, mantenendo i delimitatori Markdown e la formattazione di blocco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come blocco di codice.
 2. L'utente modifica il testo del blocco digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva i delimitatori e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come blocco di codice.

3.3.34 UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato

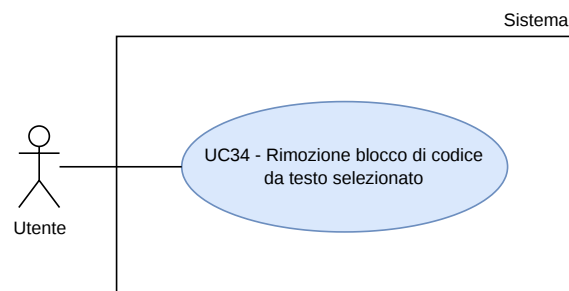


Figura 36: UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un blocco di codice o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC32) tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del blocco di codice (\\\).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "blocco di codice" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici \\\ relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in blocco di codice.

3.3.35 UC35 - Inserimento formula scientifica

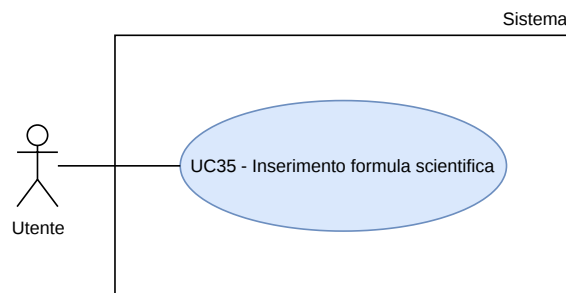


Figura 37: UC35 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e pronto a ricevere input nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i delimitatori matematici.
 - La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
 2. Il sistema inserisce i marcatori LaTeX/KaTeX nella posizione del cursore.
 3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una formula matematica.

3.3.36 UC36 - Modifica formula scientifica

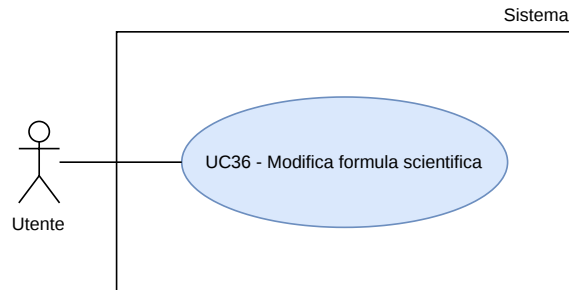


Figura 38: UC36 - Modifica formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di formula scientifica (UC35).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo della formula viene aggiornato, mantenendo i delimitatori e la formattazione matematica.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come formula scientifica.
 2. L'utente modifica il testo della formula digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva i delimitatori e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come formula scientifica.

3.3.37 UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato

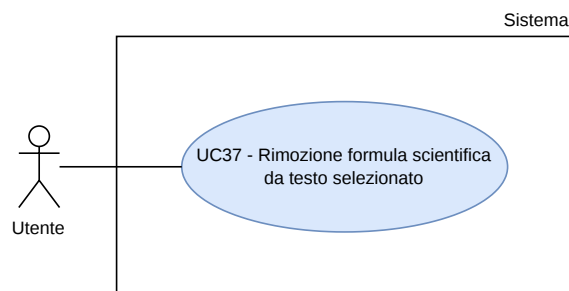


Figura 39: UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore formula scientifica è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown della formula scientifica.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Formula Scientifica" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in citazione.

3.3.38 UC38 - Inserimento link ipertestuale

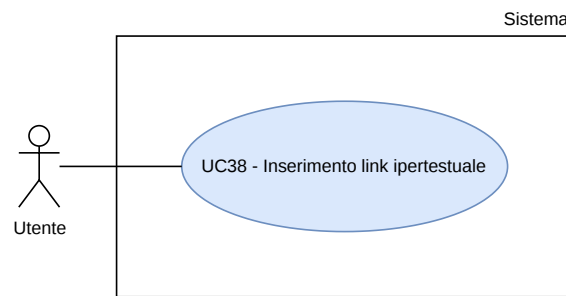


Figura 40: UC38 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
 - Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando "Inserisci Link" tramite interfaccia o scorciatoia.

3. Il sistema inserisce la sintassi Markdown e richiede l'inserimento dell'indirizzo di destinazione.
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma l'operazione.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un collegamento ipertestuale su una porzione di testo.

3.3.39 UC39 - Modifica link ipertestuale

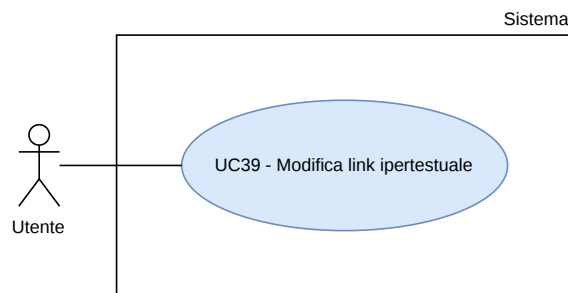


Figura 41: UC39 - Modifica link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di link (UC38).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del link viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown [`text`](`url`) e la formattazione di link.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come link.
 2. L'utente modifica il testo del link digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore [`text`](`url`) e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come link.

3.3.40 UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato

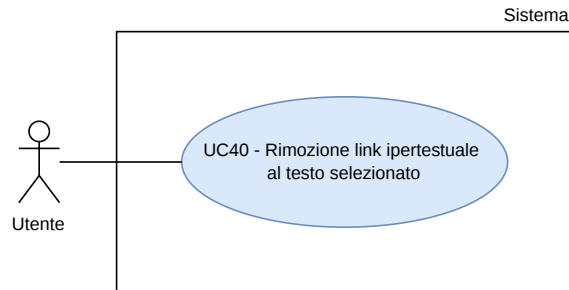


Figura 42: UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore link è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC38.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del link (`[text](url)`).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Link" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici `[text](url)` relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in link.

3.3.41 UC41 - Inserimento ancora di navigazione

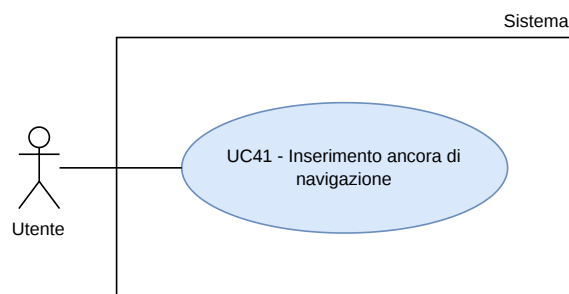


Figura 43: UC41 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
 - Viene inserito il markup identificativo nel documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
 2. Il sistema richiede l'assegnazione di un identificativo univoco.
 3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
 4. Il sistema inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un punto di riferimento interno al documento.

3.3.42 UC42 - Modifica ancora di navigazione

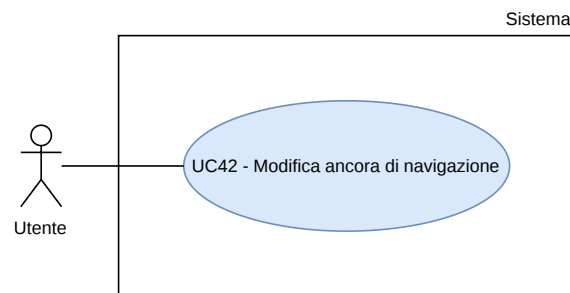


Figura 44: UC42 - Modifica ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore dell'ancora (UC41).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo dell'ancora viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown e la formattazione di intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come ancora.
 2. L'utente modifica il testo dell'intestazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema conserva il marcatore e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come ancora.

3.3.43 UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato

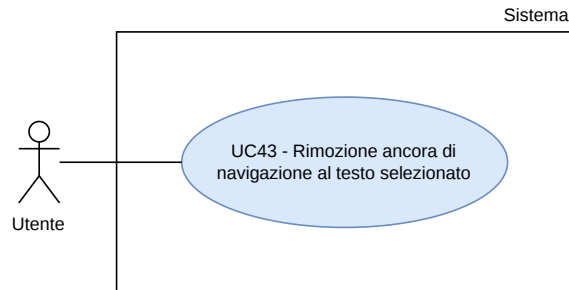


Figura 45: UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'ancora di navigazione è presente nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove il markup identificativo dell'ancora dal documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Rimozione Ancora" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in rimozione ancora.

3.3.44 UC44 - Inserimento tabella

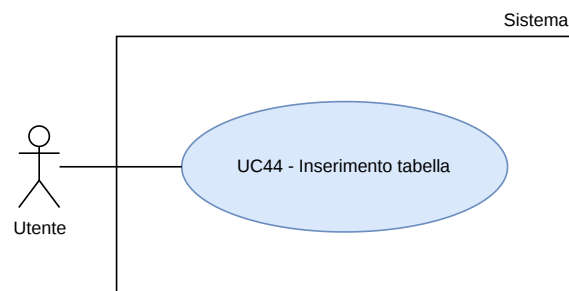


Figura 46: UC44 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in un punto idoneo all’inserimento di un blocco.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce la sintassi Markdown per una tabella con la dimensione specificata.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva la funzionalità ”Inserisci Tabella”.
 2. L’utente definisce la dimensione iniziale della tabella → UC44.1.
 3. Il sistema genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura.
 4. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.
- **Inclusioni:**
 - UC44.1 - Definizione dimensione tabella.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di inserimento di una tabella.

Il Caso d’Uso UC44 include un ulteriore Caso d’Uso come raffigurato nella seguente immagine:

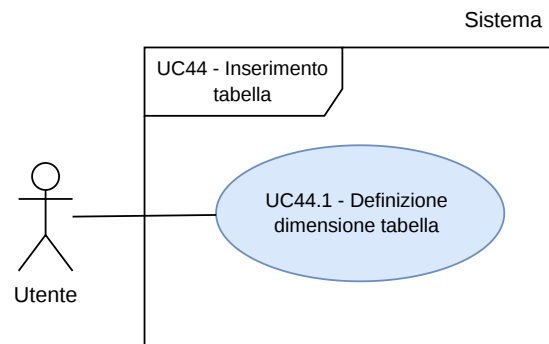


Figura 47: UC44.1 - Inclusione di UC44

3.3.44.1 UC44.1 - Definizione dimensione tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L’utente ha attivato la funzione di inserimento tabella.
 - Il sistema_G mostra i parametri necessari alla creazione della struttura tabellare.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone del numero di righe e colonne da utilizzare per generare la tabella.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente indica il numero iniziale di righe desiderato.
 2. L'utente indica il numero iniziale di colonne desiderato.
 3. Il sistema_G registra i parametri inseriti.
 4. Il sistema_G abilita la generazione della tabella Markdown.
- **Trigger:** L'utente conferma le dimensioni iniziali della tabella.

3.3.45 UC45 - Inserimento riga nella tabella

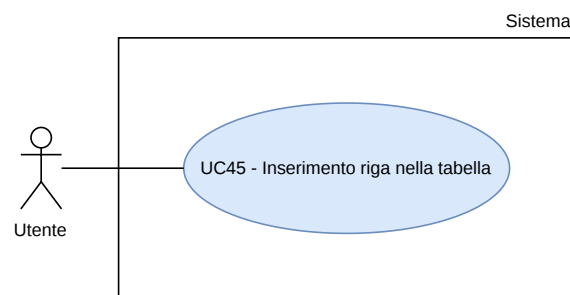


Figura 48: UC45 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente (UC44).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
 2. Il sistema analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
 3. Il sistema inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una riga nella tabella.

3.3.46 UC46 - Rimozione riga dalla tabella

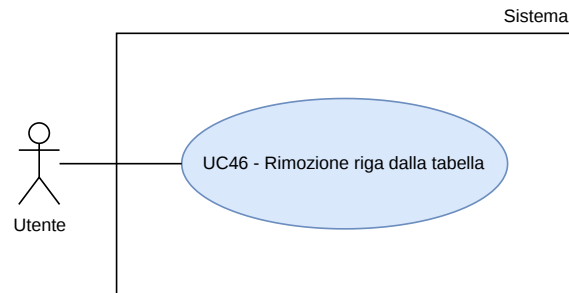


Figura 49: UC46 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC45).
- **Post-condizioni:**
 - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
 2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una riga dalla tabella.

3.3.47 UC47 - Inserimento colonna nella tabella

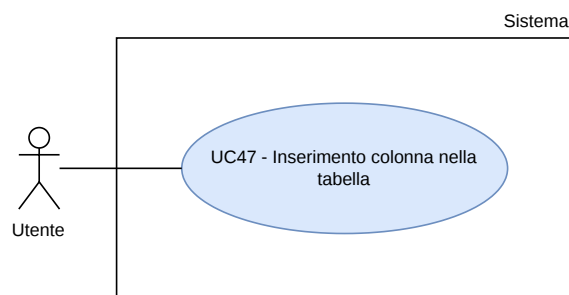


Figura 50: UC47 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.
- **Post-condizioni:**
 - Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
 2. Il sistema scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una colonna nella tabella.

3.3.48 UC48 - Rimozione colonna dalla tabella

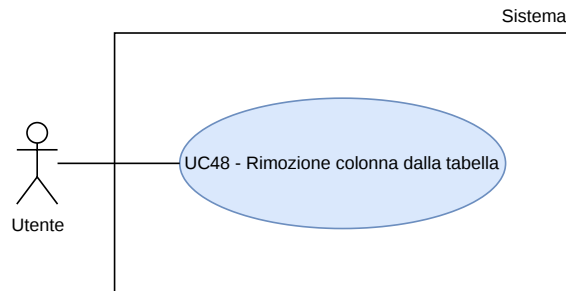


Figura 51: UC48 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.
- **Post-condizioni:**
 - La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede la rimozione della colonna corrente.
 2. Il sistema processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una colonna dalla tabella.

3.3.49 UC49 - Inserimento immagine

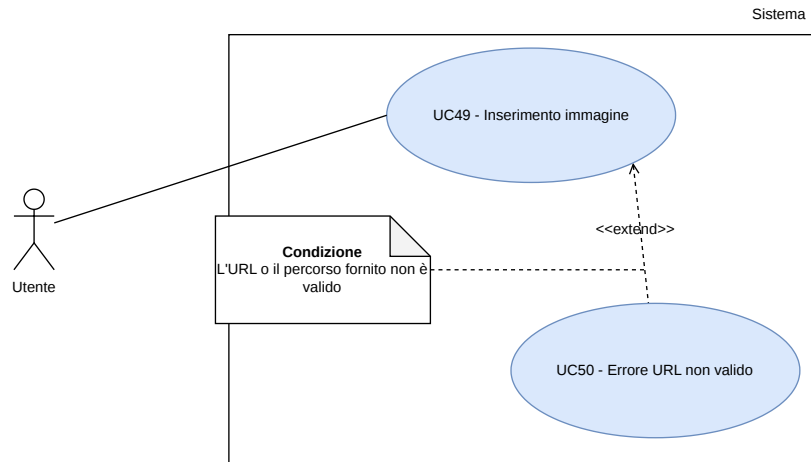


Figura 52: UC49 - Inserimento immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e la nota è aperta.
 - Il cursore è posizionato nel punto in cui inserire l'immagine.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene inserito nel documento con i corretti riferimenti URL o path.
 - L'immagine viene visualizzata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine o del percorso locale.
 3. L'utente inserisce l'URL o il path dell'immagine.
 4. Il sistema genera la sintassi Markdown `![alt_text](url)` nel documento.
 5. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering.
- **Scenario secondario:**
 - L'URL o il percorso fornito non è valido o la risorsa non è raggiungibile → Vedi UC50.
- **Estensioni:**
 - UC50 - Errore URL non valido.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un'immagine.

3.3.50 UC50 - Errore URL non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha fornito un URL o un percorso per l'immagine durante l'inserimento (UC49).
- **Post-condizioni:**
 - L'immagine non viene inserita nel documento.
 - L'utente viene informato della non validità del riferimento fornito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che l'URL o il percorso fornito non è valido o che la risorsa non è raggiungibile.
 2. Il sistema interrompe l'inserimento dell'immagine.
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore descrittivo, invitando l'utente a fornire un riferimento valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un URL o un percorso immagine non valido.

3.3.51 UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato

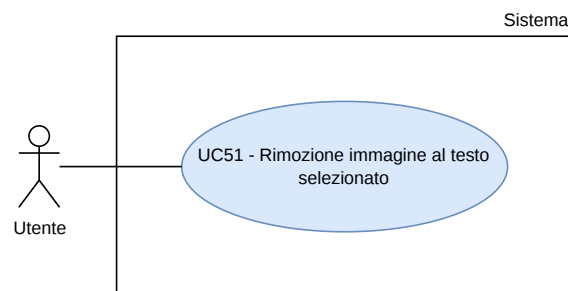


Figura 53: UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'immagine è attiva nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown dell'immagine.
- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Immagine" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema elimina i tag sintattici ! relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in immagine.

3.3.52 UC52 - Attivazione auto-completamento simboli

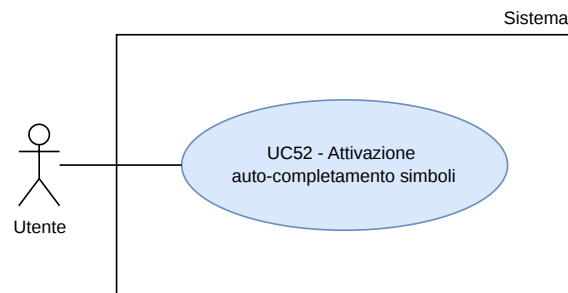


Figura 54: UC52 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
 2. Il sistema registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.
- **Trigger:** L'utente attiva l'opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.53 UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli

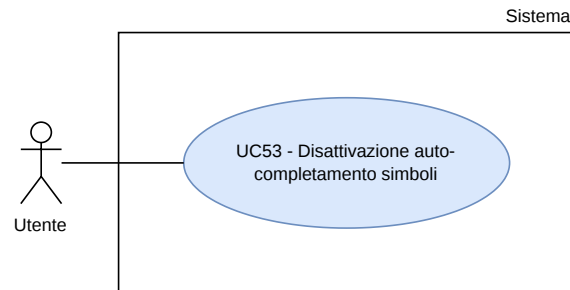


Figura 55: UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC52).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema cessa l’inserimento automatico dei simboli di chiusura.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente disabilita l’opzione ”Auto-close symbols”.
 2. Il sistema interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.
- **Trigger:** L’utente disattiva l’opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.54 UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

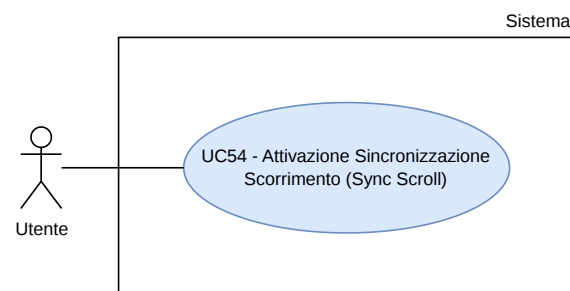


Figura 56: UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attualmente disattivato.
- **Post-condizioni:**
 - La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sync Scroll" dalla toolbar.
 2. Il sistema allinea istantaneamente le due viste.
- **Trigger:** L'utente attiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.55 UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

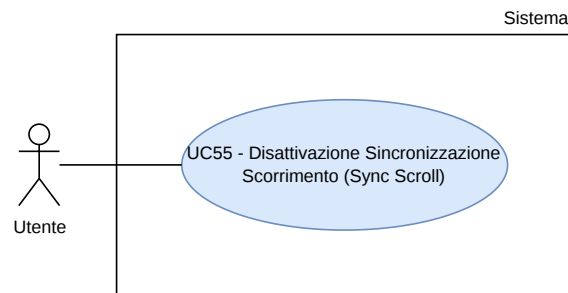


Figura 57: UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attivo (UC54).
- **Post-condizioni:**
 - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
 2. Il sistema scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente disattiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.56 UC56 - Attivazione Dark Mode

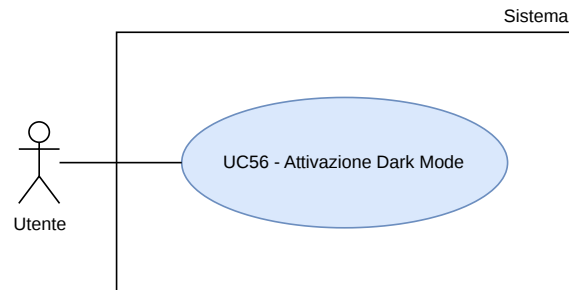


Figura 58: UC56 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema.
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica scura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema applica i fogli di stile corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema scuro nelle opzioni di aspetto.

3.3.57 UC57 - Attivazione Light Mode

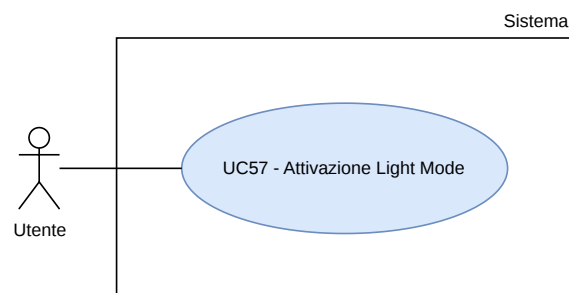


Figura 59: UC57 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC56).
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema ricarica lo schema colori standard.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.

3.3.58 UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

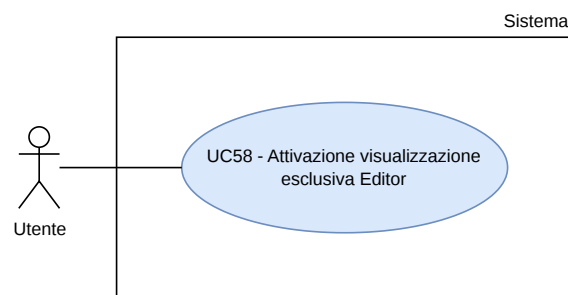


Figura 60: UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render" (UC60 o UC59).
- **Post-condizioni:**
 - Il pannello di rendering viene nascosto.
 - L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'editor.

3.3.59 UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

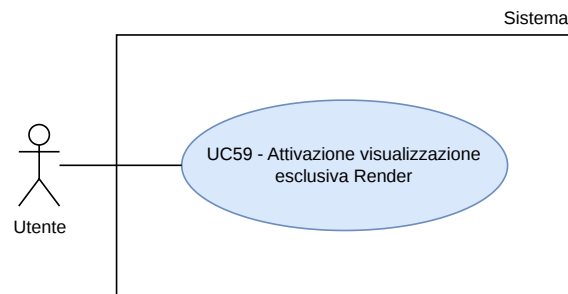


Figura 61: UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor" ([UC60](#) o [UC58](#)).
- **Post-condizioni:**
 - L'editor di testo viene nascosto.
 - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta l'area di input testuale.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.

3.3.60 UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

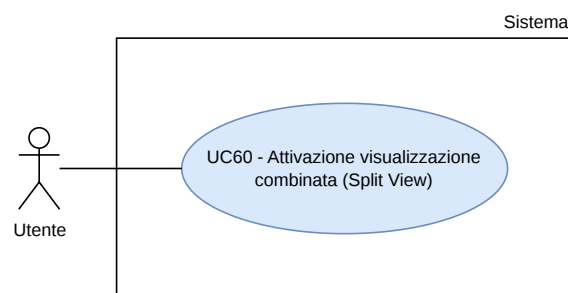


Figura 62: UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC58 o UC59).
- **Post-condizioni:**
 - Sia l'editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'opzione "Visualizzazione Combinata".
 2. Il sistema suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione combinata (Split View).

3.3.61 UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

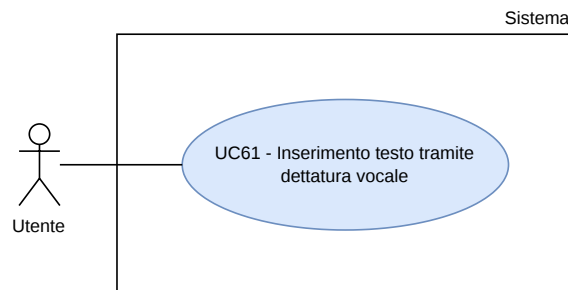


Figura 63: UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha concesso l'autorizzazione all'uso del microfono al browser.
 - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
 - Il cursore è posizionato nell'area di testo dell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene inserito nell'editor alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di dettatura tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema richiede al browser l'attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
 3. Il browser acquisisce l'audio ed effettua l'elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.
 4. Il sistema riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di dettatura vocale.

3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario LLM_G) per offrire strumenti avanzati di editing.

3.4.1 UC62 - Riassunto contenuto

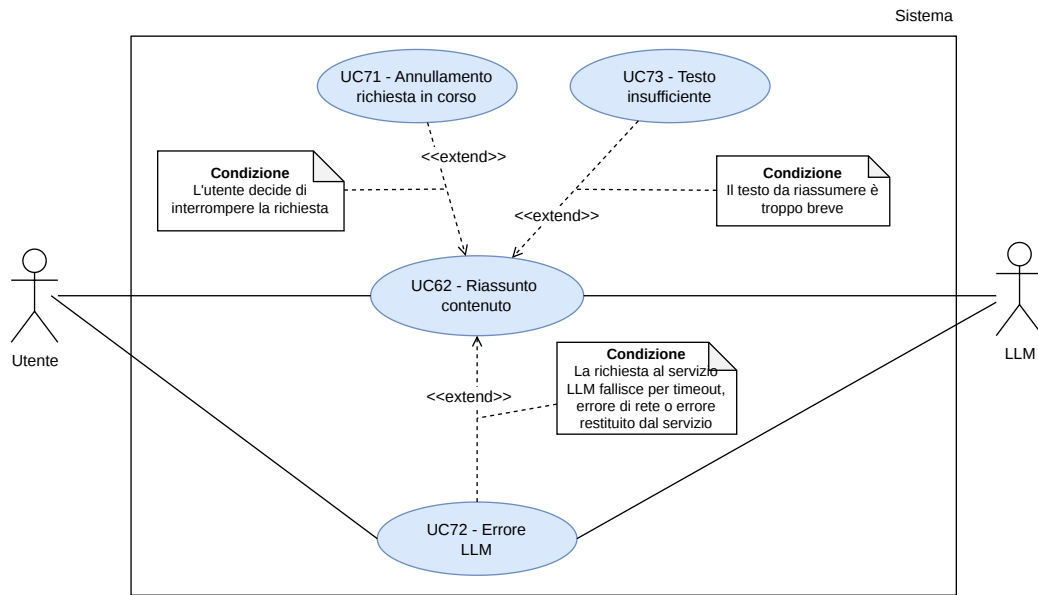


Figura 64: UC62 - Riassunto Contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di riassunto.
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente imposta la lunghezza desiderata → Vedi [UC62.1](#).

4. L'utente avvia la richiesta di generazione.
5. Il sistema invia i dati all'attore secondario LLM_G .
6. Il sistema riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC71.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC72.
- Il testo da riassumere è troppo breve → Vedi UC73.

- **Inclusioni:**

- UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Estensioni:**

- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di riassunto.

Il Caso d'Uso UC62 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

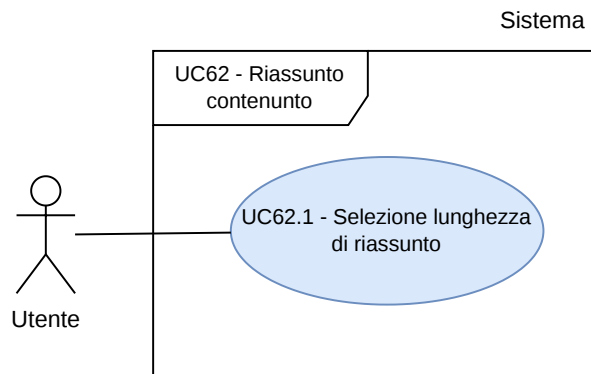


Figura 65: UC62.1 - Inclusione di UC62

3.4.1.1 UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC62).

- **Post-condizioni:**

- Il parametro di lunghezza di riassunto viene registrato per la richiesta API.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona una delle opzioni predefinite: Breve, Medio, Dettagliato.
2. Il sistema aggiorna il valore di lunghezza di riassunto nel buffer della richiesta.

- **Trigger:** L'utente seleziona il grado di sintesi del riassunto.

3.4.2 UC63 - Traduzione contenuto

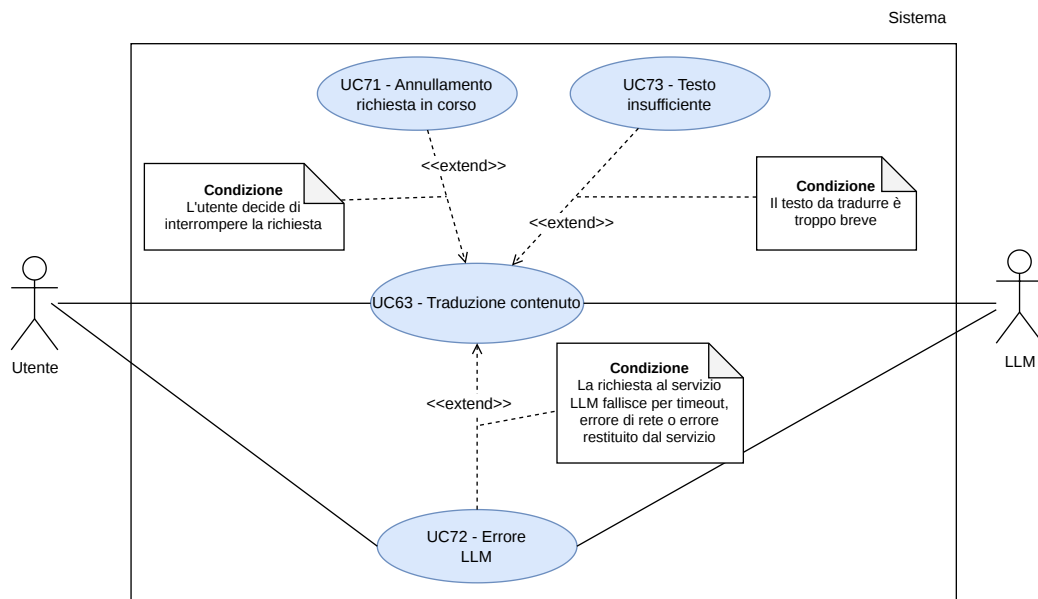


Figura 66: UC63 - Traduzione Contenuto

- **Attore principale:** Utente.

- **Attore secondario:** LLM_G.

- **Precondizioni:** È presente del testo nell'area di editing e la connessione Internet è attiva.

- **Postcondizioni:** Il sistema sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la funzione di traduzione.
2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.

3. L'utente seleziona la lingua di destinazione tra quelle disponibili (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) (UC63.1).
4. Il sistema inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM.
5. Il sistema riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC71.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC72.
- Il testo da tradurre è troppo breve → Vedi UC73.

- **Inclusioni:**

- UC63.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di traduzione.

Il Caso d'Uso UC63 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

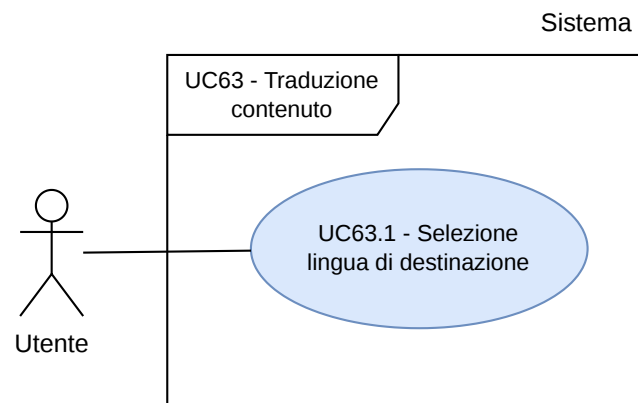


Figura 67: UC63.1 - Inclusione di UC63

3.4.2.1 UC63.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema imposta il flag della lingua per la chiamata API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 2. Il sistema conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lingua di destinazione della traduzione.

3.4.3 UC64 - Variazione Stilistica

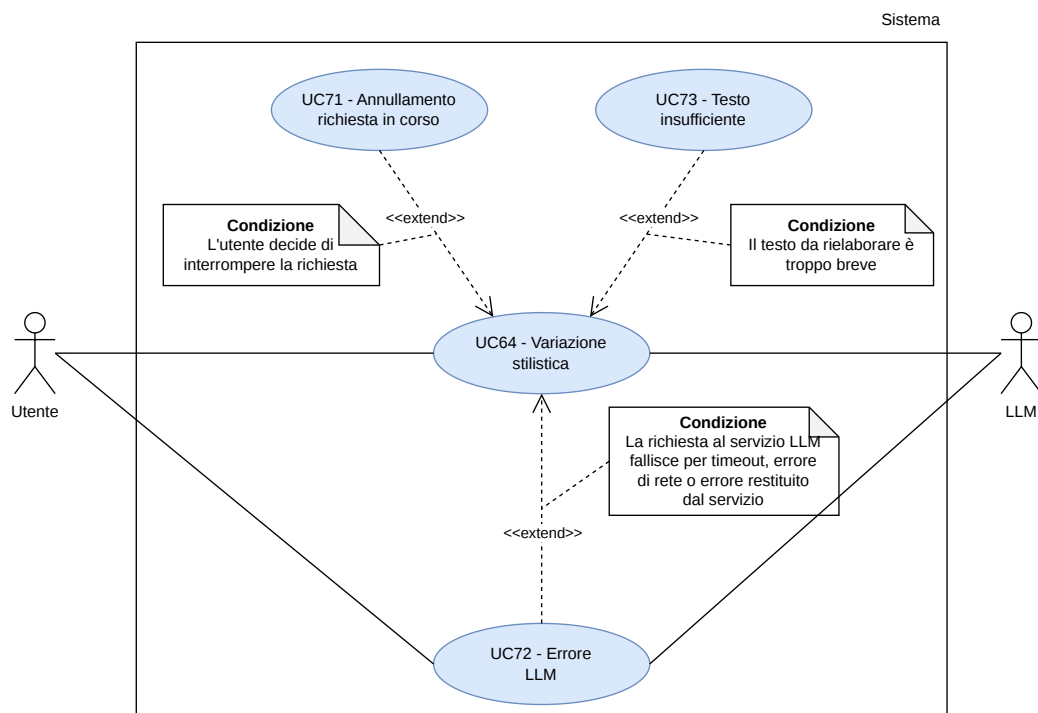


Figura 68: UC64 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e connesso a Internet.
- È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente seleziona lo stile desiderato tra quelli disponibili (Formale, Informale, Accademico) → UC64.1.
 4. Il sistema inoltra tale testo e il parametro stilistico all'attore secondario LLM_G .
 5. Il sistema riceve l'output trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione.
- **Scenari secondari:**
 - Il testo da rielaborare è troppo breve o privo di contenuto semantico → Vedi UC73.
 - L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → Vedi UC71.
 - Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → Vedi UC72.
- **Inclusioni:**
 - UC64.1 - Selezione tipologia di stile
- **Estensioni:**
 - UC71 - Annullamento richiesta in corso
 - UC72 - Errore LLM
 - UC73 - Testo insufficiente
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di variazione stilistica.

Il Caso d'Uso UC64 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

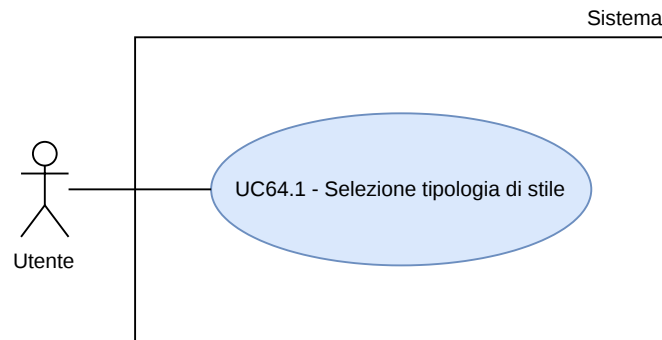


Figura 69: UC64.1 - Inclusione di UC64

3.4.3.1 UC64.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
 2. L'utente seleziona una delle voci.
 3. Il sistema memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di adattamento stilistico da applicare.

3.4.4 UC65 - Correzione Grammaticale

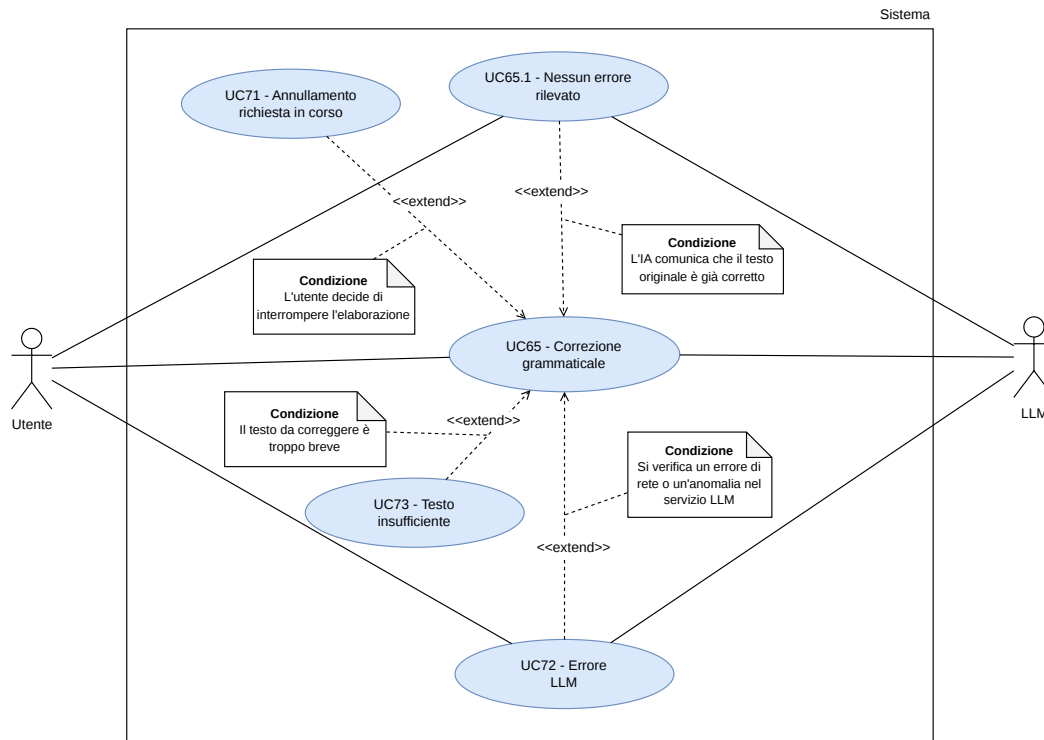


Figura 70: UC65 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. Il sistema invia tale testo all'attore secondario LLM_G con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.

4. Il sistema riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC65.1.
- L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC71.
- Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC72
- Il testo da correggere è troppo breve → Vedi UC73.

- **Estensioni:**

- UC65.1 - Nessun errore rilevato
- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.

3.4.4.1 UC65.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).
- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
 2. Il sistema mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
 3. Il sistema chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

3.4.5 UC66 - Analisi critica del testo

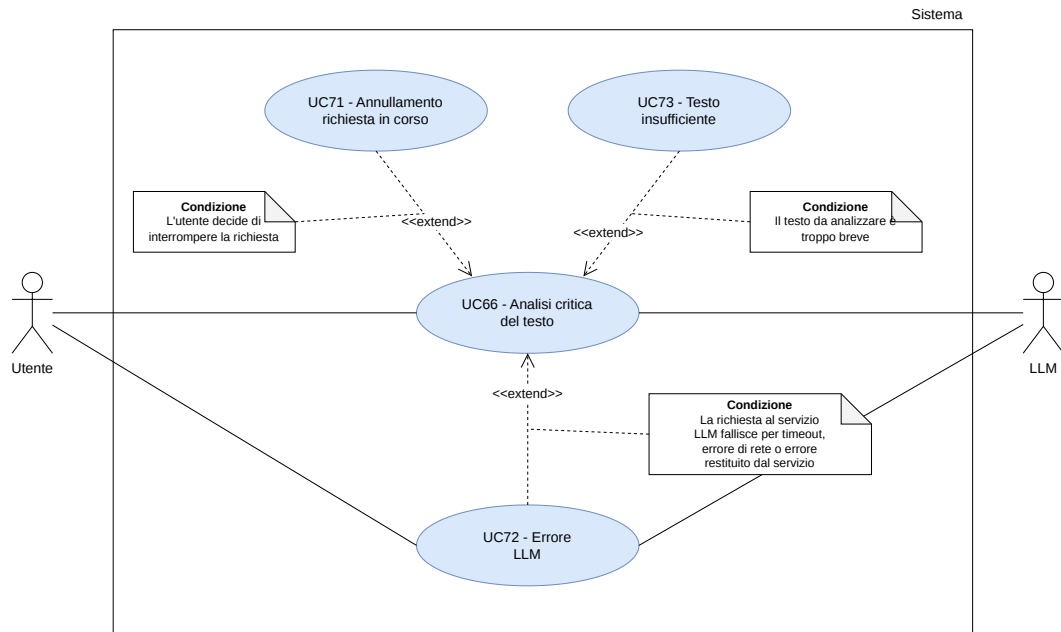


Figura 71: UC66 - Analisi Critica del testo

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza i risultati dell'analisi critica per il cappello selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC66.1.
 4. Il sistema invia tale testo e la configurazione dei cappelli al LLM_G .
 5. Il sistema visualizza l'output analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari secondari:**

- Il testo da analizzare è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un’analisi semantica sensata → Vedi UC73.
 - L’utente decide di annullare l’operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l’attesa del responso → Vedi UC71.
 - Durante l’invio o l’elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → Vedi UC72.
- **Inclusioni:**
 - UC66.1 - Selezione di un cappello
 - **Estensioni:**
 - UC72 - Errore LLM
 - UC73 - Testo insufficiente
 - UC71 - Annullamento richiesta in corso
 - **Generalizzazioni:**
 - UC66.2 - Analisi Cappello Bianco
 - UC66.3 - Analisi Cappello Rosso
 - UC66.4 - Analisi Cappello Giallo
 - UC66.5 - Analisi Cappello Nero
 - UC66.6 - Analisi Cappello Verde
 - UC66.7 - Analisi Cappello Blu
 - **Trigger:** L’utente attiva la funzione di analisi critica.

Il caso d’uso UC66 prevede l’inclusione dell’UC66.1 e si specializza in sei generalizzazioni (da UC66.2 a UC66.7), ciascuna corrispondente allo specifico approccio scelto per l’analisi. Di seguito il relativo diagramma UML:

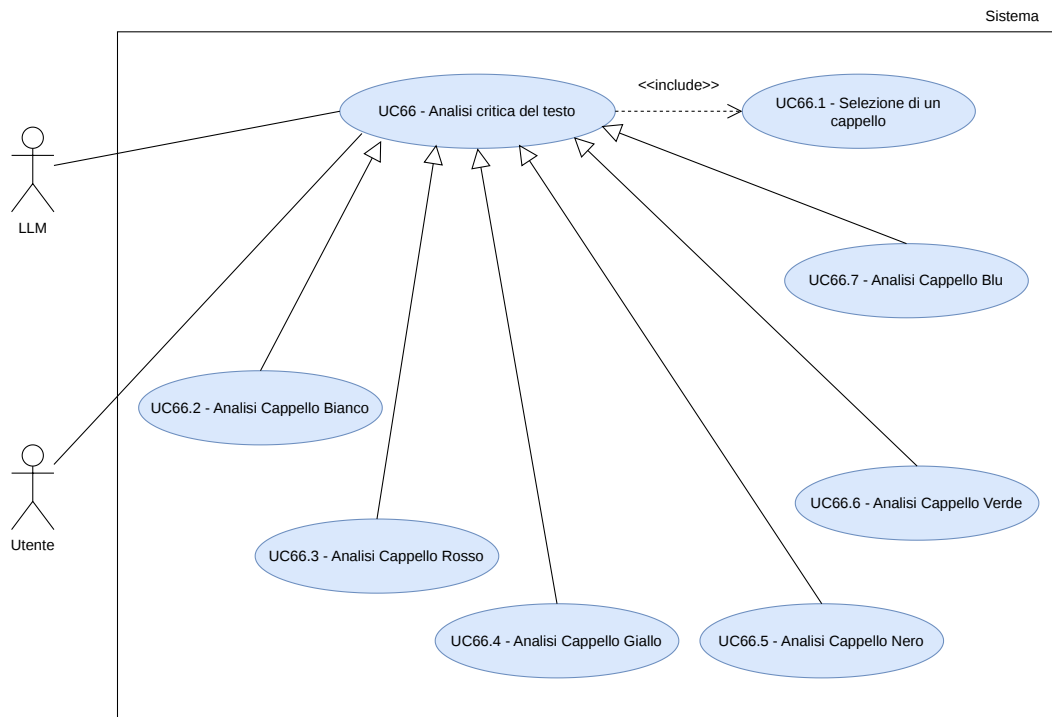


Figura 72: UC66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 - Inclusione di UC66 e generalizzazioni

3.4.5.1 UC66.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei cappelli è visibile.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
 2. L'utente seleziona uno dei cappelli disponibili.
 3. L'utente conferma la configurazione selezionata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un cappello per l'analisi critica.

3.4.5.2 UC66.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
 3. Il sistema visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per l'analisi critica.

3.4.5.3 UC66.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
 3. Il sistema visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per l'analisi critica.

3.4.5.4 UC66.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
 3. Il sistema visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per l'analisi critica.

3.4.5.5 UC66.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
 3. Il sistema visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per l'analisi critica.

3.4.5.6 UC66.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
 3. Il sistema visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per l'analisi critica.

3.4.5.7 UC66.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
2. Il sistema richiede al LLM_G di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
3. Il sistema visualizza la critica strutturale.

- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per l'analisi critica.

3.4.6 UC67 - Generazione testo

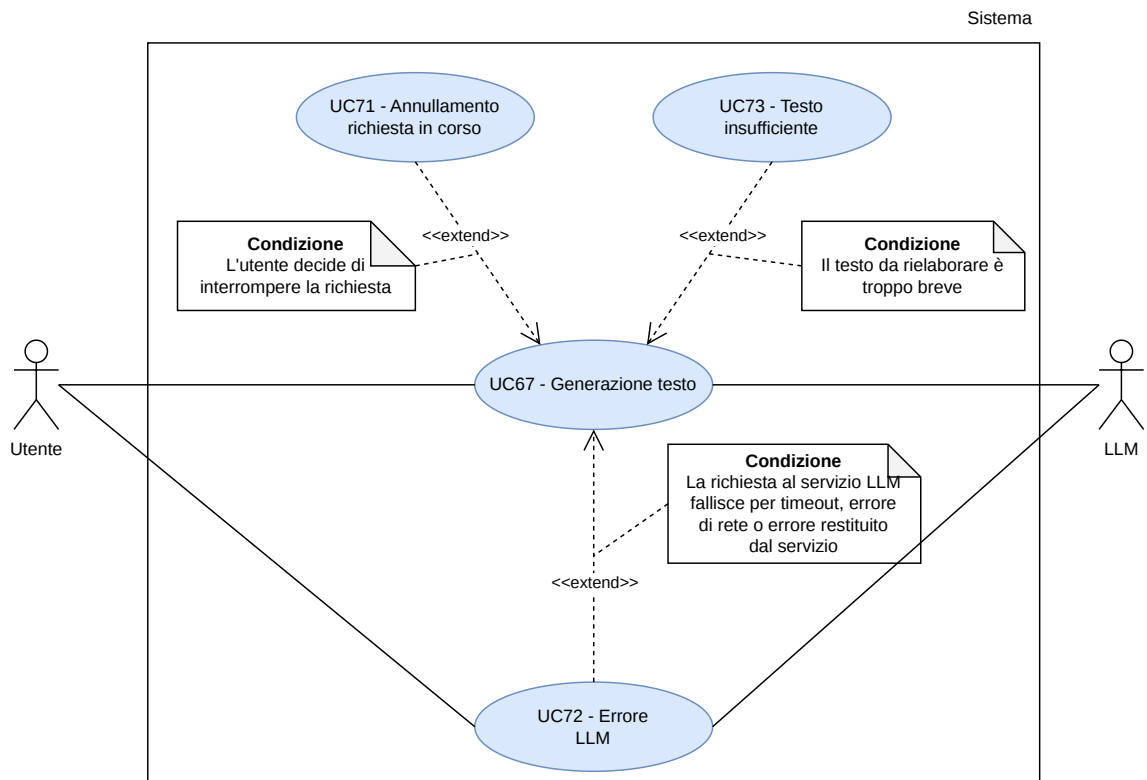


Figura 73: UC67 - Generazione testo

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione.
- **Descrizione:** Caso d'uso generico di generazione automatica di testo tramite l'LLM_G. La sorgente del contesto di generazione è determinata dai casi d'uso figli che lo specializzano: la generazione a partire da istruzioni testuali oppure a partire da un link. In entrambi i casi l'utente può definire la lunghezza del testo generato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC67.3.
 3. Il sistema inoltra la richiesta all'attore secondario LLM_G.
 4. Il sistema riceve l'output elaborato e lo mostra all'utente.
- **Scenari secondari:**
 - L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → Vedi UC71.
 - Il servizio LLM_G non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → Vedi UC72.
 - Il testo o il contesto forniti sono insufficienti per l'elaborazione → Vedi UC73.
- **Generalizzazioni:**
 - UC67.1 - Generazione da istruzioni.
 - UC67.2 - Generazione a partire da link.
- **Inclusioni:**
 - UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo.
- **Estensioni:**
 - UC71 - Annullamento richiesta in corso.
 - UC72 - Errore LLM.
 - UC73 - Testo insufficiente.
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di generazione automatica di testo.

I Casi d'Uso UC67.1 e UC67.2 specializzano UC67 come raffigurato nella seguente immagine:

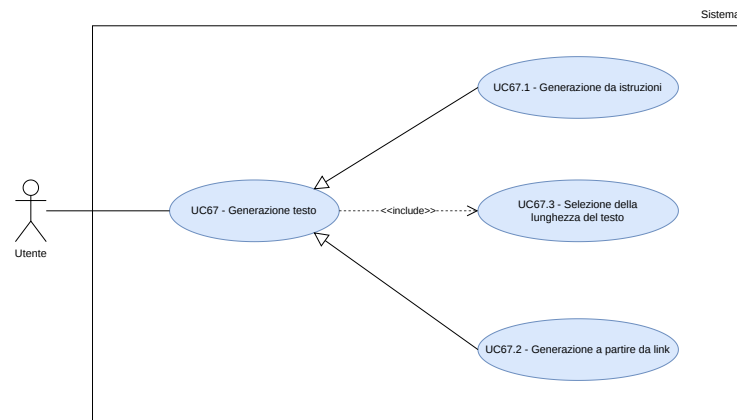


Figura 74: UC67 - Generalizzazione della generazione testo e inclusione UC67.3

3.4.6.1 UC67.1 - Generazione da istruzioni

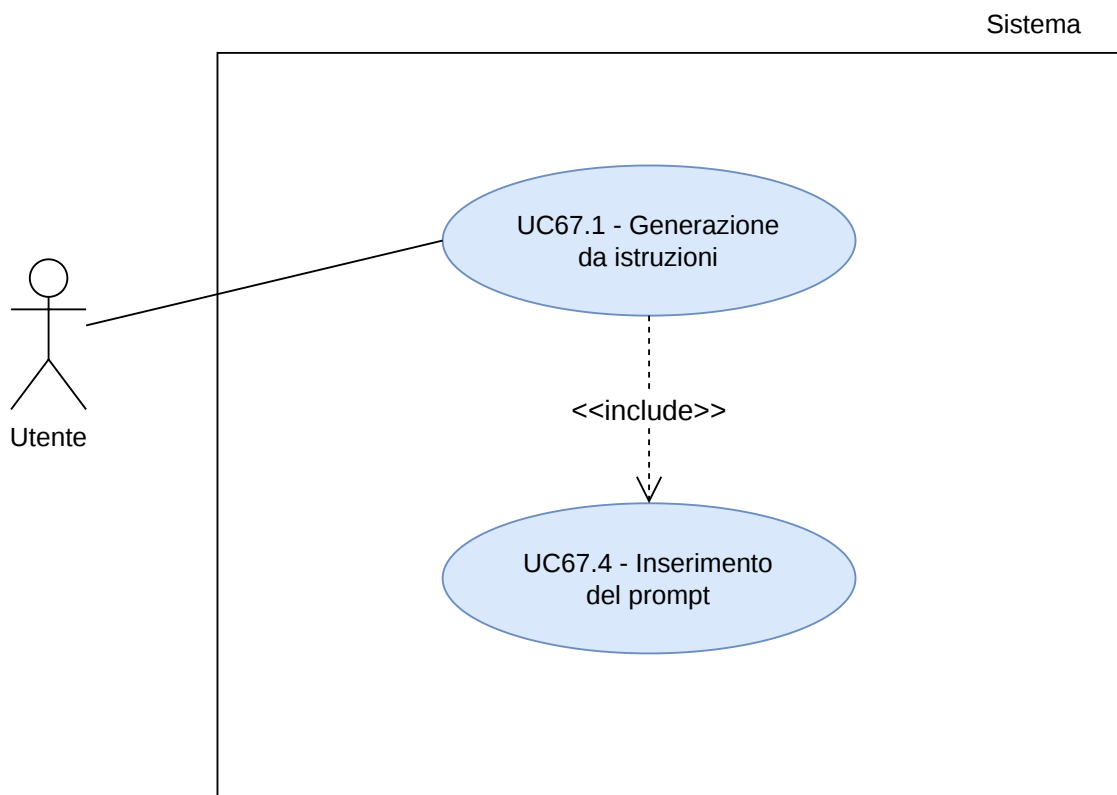


Figura 75: UC67.1 - Generazione da istruzioni

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha avviato la generazione automatica di testo (UC67).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema genera il testo a partire dalle istruzioni testuali fornite dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC67.4.
 2. Il sistema inoltra il prompt e l'eventuale contesto all'LLM_G e ne mostra l'output.
- **Inclusioni:**
 - UC67.4 - Inserimento del prompt.
- **Trigger:** L'utente avvia la generazione fornendo istruzioni testuali.

3.4.6.2 UC67.2 - Generazione a partire da link

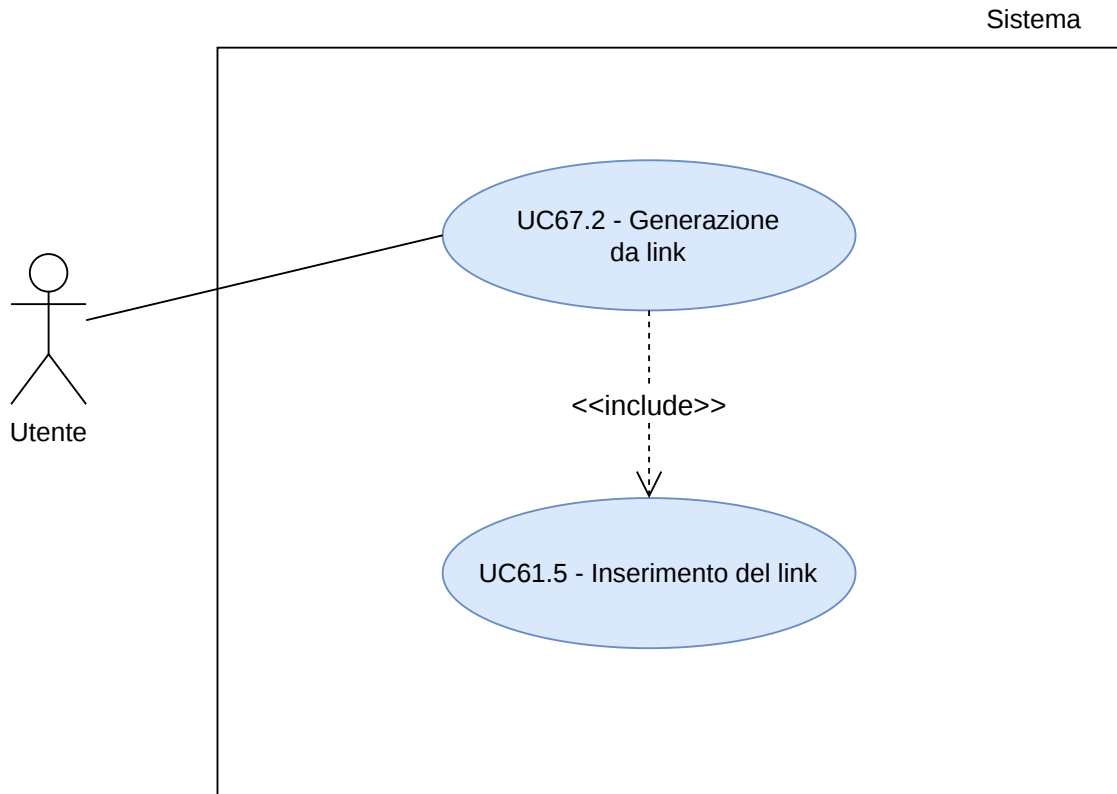


Figura 76: UC67.2 - Generazione a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha avviato la generazione automatica di testo (UC67).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema genera il testo a partire dal contenuto estratto dal link fornito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web → UC67.5.
 2. Il sistema recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
 3. Il sistema inoltra il contenuto estratto all' LLM_G e ne mostra l'output.
- **Inclusioni:**

– UC67.5 - Inserimento del link.

- **Trigger:** L'utente avvia la generazione fornendo un link come fonte.

3.4.6.3 UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione della generazione è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
 2. Il sistema accoda un'istruzione al prompt per indicare al LLM_G il livello di sintesi richiesto.
 3. Il sistema imposta contestualmente un limite massimo di token per la chiamata API per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lunghezza dell'output da generare.

3.4.6.4 UC67.4 - Inserimento del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
 2. Il sistema registra l'input come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce il prompt per la generazione.

3.4.6.5 UC67.5 - Inserimento del link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente ha avviato la generazione a partire da link (UC67.2).
- **Post-condizioni:** L'URL fornito è registrato come fonte del contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web nell'apposito campo.
 2. Il sistema registra il link come fonte da cui estrarre il contesto per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce un link come fonte per la generazione.

3.4.7 UC68 - Accettazione output

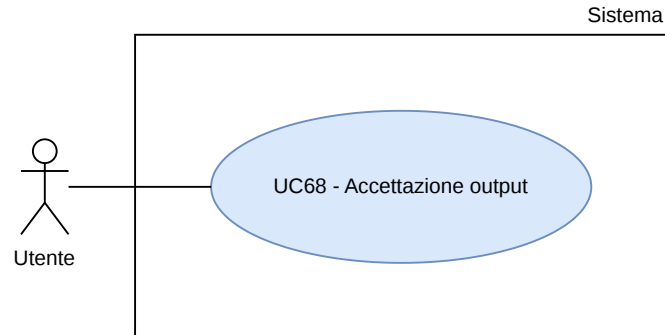


Figura 77: UC68 - Accettazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha visualizzato un output generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.
 - È presente una nota aperta nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'output prodotto dall'IA viene accettato dall'utente.
 - Il contenuto della nota corrente viene aggiornato con il testo prodotto dall'IA.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'output prodotto dall'IA nell'area di anteprima.
 2. L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output.
 3. Il sistema integra il testo generato nella nota corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output generato.

3.4.8 UC69 - Rifiuto output

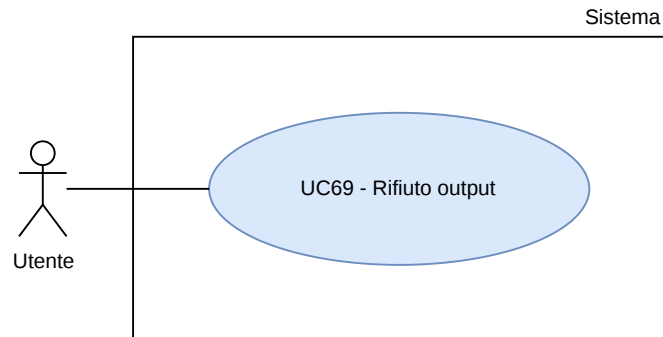


Figura 78: UC69 - Rifiuto output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
 2. Il sistema chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rifiuto dell'output generato.

3.4.9 UC70 - Rigenerazione output

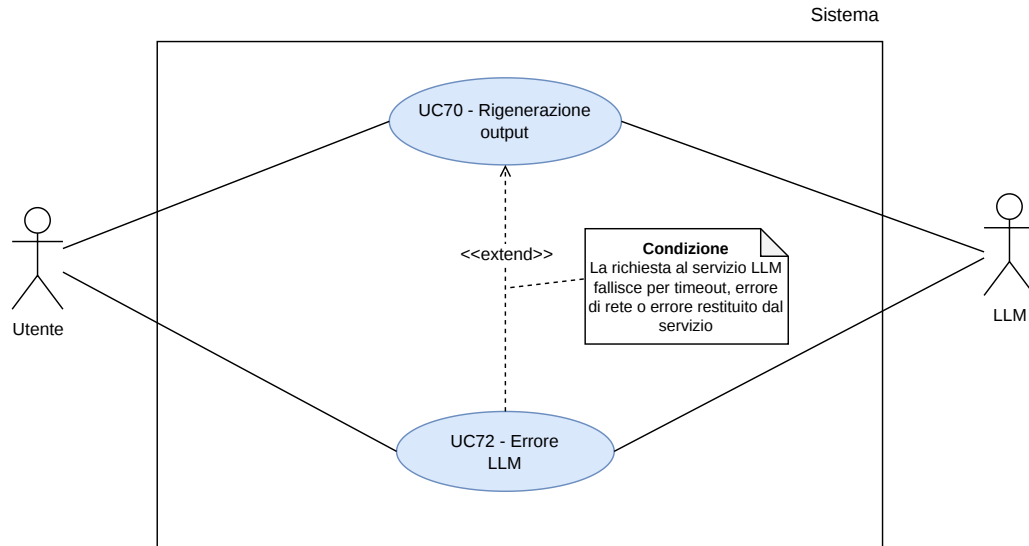


Figura 79: UC70 - Rigenerazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC72 - Errore LLM.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rigenerazione dell'output.

3.4.10 UC71 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.

- L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
 - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
 - Il sistema ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
 2. Il sistema interrompe la connessione con l'attore secondario LLM_G .
 3. Il sistema chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di interruzione durante l'elaborazione.

3.4.11 UC72 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Una funzionalità dipendente da LLM_G è stata attivata dall'utente.
 - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
 - L'utente viene informato di un problema tecnico.
 - Il sistema garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema monitora la comunicazione con l'attore secondario.
 2. Il sistema rileva un'anomalia.
 3. Il sistema interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

3.4.12 UC73 - Testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
 - Il sistema ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.

- **Post-condizioni:**
 - Il sistema blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input.
 2. Il sistema rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
 3. Il sistema interrompe la procedura di configurazione.
 4. Il sistema mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.
- **Trigger:** L'input fornito dall'utente non soddisfa i requisiti minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.5.1 UC74 - Creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Una nuova nota è disponibile per l'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di creazione di una nuova nota.
 2. L'utente inserisce il titolo da assegnare alla nota → UC74.3.
 3. L'utente indica dove creare la nota: localmente nell'editor_G oppure nel database_G.
 4. Il sistema_G crea la nuova nota, con il titolo fornito, nella destinazione scelta e vi sposta il focus.
- **Inclusioni:**
 - UC74.3 - Inserimento titolo della nota
- **Generalizzazioni:**
 - UC74.1 - Creazione nota vuota
 - UC74.2 - Creazione nota nel database
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di creazione di una nuova nota.

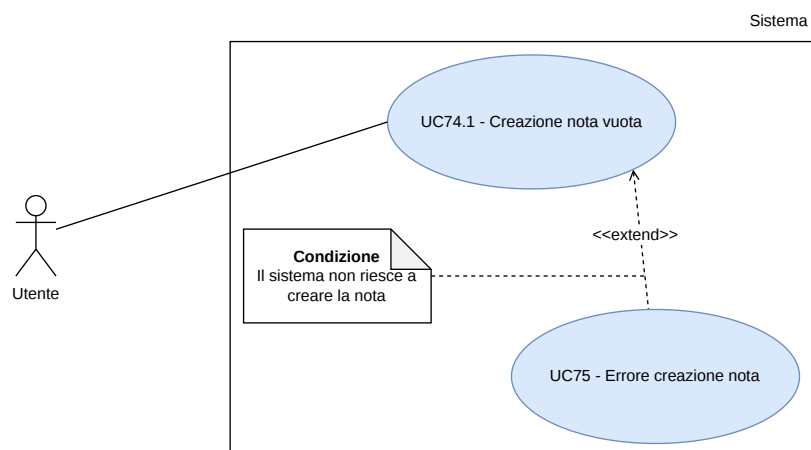


Figura 80: UC74.1 - Creazione nota vuota

3.5.1.1 UC74.1 - Creazione nota vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di editing è accessibile.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G predispone una nuova nota locale, vuota, con il titolo indicato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Nuova nota".
 2. L'utente inserisce il titolo della nota → UC74.3.
 3. Il sistema_G inizializza una nuova nota vuota con il titolo fornito e vi sposta il focus.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un'eccezione imprevista nell'allocazione della memoria o nel caricamento dei componenti dell'interfaccia → Vedi UC75.
- **Estensioni:**
 - UC75 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota.

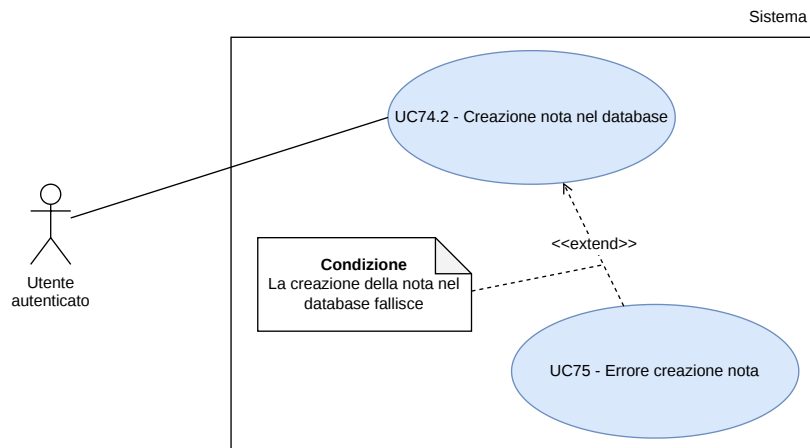


Figura 81: UC74.2 - Creazione nota nel database

3.5.1.2 UC74.2 - Creazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo record viene creato in modo persistente nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona "Crea nota nel database" tramite il Browser delle note.
 2. L'utente inserisce il titolo della nuova nota → UC74.3.
 3. Il sistema_G tenta di registrare la nota nel database_G con il titolo fornito.
- **Scenario secondario:**
 - La creazione fallisce a causa di un titolo già esistente, timeout della richiesta o assenza improvvisa di connessione → Vedi UC75.
- **Estensioni:**
 - UC75 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota nel database.

3.5.1.3 UC74.3 - Inserimento titolo della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È in corso la creazione di una nuova nota (UC74).
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo inserito è associato alla nota in fase di creazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G richiede all'utente un titolo per la nuova nota.
 2. L'utente inserisce il titolo e conferma.
 3. Il sistema_G registra il titolo da assegnare alla nota.
- **Trigger:** L'utente inserisce il titolo di una nuova nota.

3.5.2 UC75 - Errore creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G rileva un'anomalia nel processo di creazione, come errore di allocazione memoria, titolo già esistente o fallimento della query al database_G.
- **Post-condizioni:**

- L'utente viene informato del fallimento.
- Il sistema_G ripristina lo stato precedente per evitare perdite di dati.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
3. Il sistema_G ripristina lo stato precedente dell'interfaccia.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di creazione o inizializzazione della nota.

3.5.3 UC76 - Caricamento nota

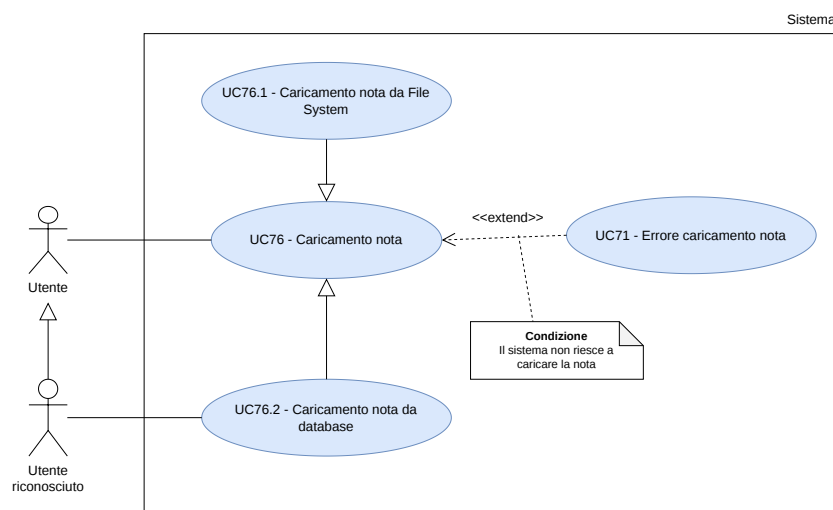


Figura 82: UC76 - Caricamento nota

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è attivo.

- **Post-condizioni:**

- Il contenuto della nota selezionata è caricato nell'editor_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando di caricamento di una nota.
2. L'utente seleziona la sorgente e la nota desiderata, dal file system locale oppure dal database_G.
3. Il sistema_G carica il contenuto della nota selezionata nell'editor_G.

- **Generalizzazioni:**
 - UC76.1 - Caricamento nota da file locale
 - UC76.2 - Caricamento nota da database
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di caricamento di una nota.

3.5.3.1 UC76.1 - Caricamento nota da file locale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di lettura necessari per accedere alle directory locali del dispositivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo contenuto nel file selezionato viene importato e visualizzato correttamente nell'editor_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Importa da file" tramite l'interfaccia principale.
 2. L'utente sceglie il file, in formato `.md` o `.txt`, attraverso il selettore di sistema.
 3. Il sistema_G esegue il parsing del contenuto e aggiorna l'area di editing.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di importazione di una nota da file locale.

3.5.3.2 UC76.2 - Caricamento nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile tramite connessione di rete.
- **Post-condizioni:**
 - La nota selezionata viene scaricata dal cloud e caricata nell'area di lavoro dell'editor_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente naviga nel Database Browser e seleziona il titolo della nota desiderata.
 2. Il sistema_G inoltra una richiesta di lettura al server remoto.
 3. Il sistema_G riceve il contenuto testuale e lo renderizza nell'editor_G.
- **Trigger:** L'utente seleziona una nota dal Database Browser.

3.5.4 UC77 - Errore caricamento nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia critica durante il flusso di lettura dati o ricezione pacchetti.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G preserva la sessione di lavoro precedente senza alterazioni.
 - L'utente riceve una notifica di errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come timeout del server, formato incompatibile, file corrotto o record rimosso.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo e interrompe la procedura di importazione.
 3. Il sistema_G ripristina la disponibilità dell'interfaccia per nuovi tentativi.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore imprevisto o un'eccezione nel processo di input dei dati.

3.5.5 UC78 - Salvataggio nota

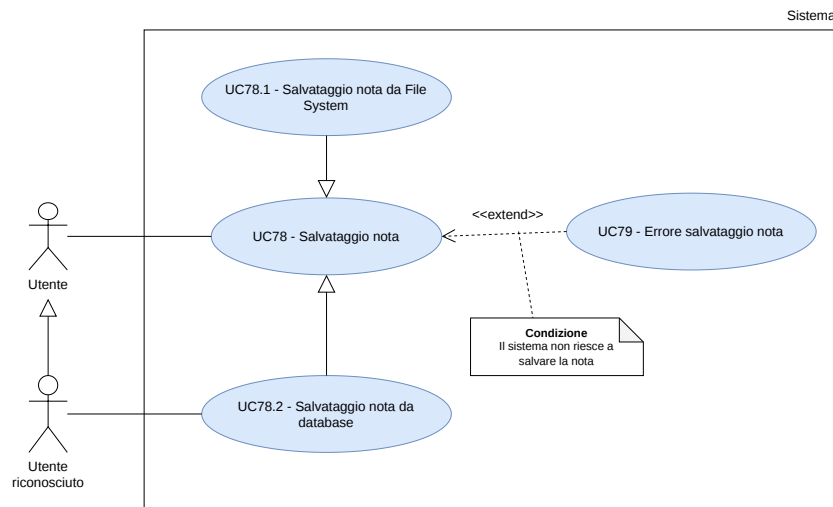


Figura 83: UC78 - Salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- È presente una nota corrente nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - La nota corrente è salvata in modo persistente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di salvataggio della nota corrente.
 2. L'utente indica la destinazione del salvataggio: il file system locale oppure il database_G.
 3. Il sistema_G salva la nota nella destinazione scelta.
- **Generalizzazioni:**
 - UC78.1 - Salvataggio nota su File System
 - UC78.2 - Salvataggio nota nel database
- **Estensioni:**
 - UC79 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di salvataggio di una nota.

3.5.5.1 UC78.1 - Salvataggio nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una nota è aperta nell'editor_G.
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sul disco locale.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto attuale dell'editor viene scritto in un file locale nel percorso scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva su file" tramite l'interfaccia.
 2. L'utente definisce il percorso di destinazione e il nome del file tramite il selettore di sistema.
 3. Il sistema_G esegue la scrittura dei dati sul supporto fisico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio su file.

3.5.5.2 UC78.2 - Salvataggio nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - La nota è stata precedentemente creata o caricata dal database_G.
- **Post-condizioni:**
 - Il record corrispondente nel database_G viene aggiornato con la versione più recente del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva nel database".
 2. Il sistema_G inoltra il pacchetto dati aggiornato al server cloud.
 3. Il sistema_G riceve la conferma di avvenuta sincronizzazione.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio nel database.

3.5.6 UC79 - Errore salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'eccezione o un errore durante la fase di scrittura fisica o di sincronizzazione cloud.
- **Post-condizioni:**
 - I dati nell'editor_G rimangono integri.
 - L'utente viene informato del fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come spazio esaurito, timeout del server, percorso non valido o permessi negati.
 2. Il sistema_G visualizza un avviso descrittivo dell'errore.
 3. Il sistema_G ripristina lo stato interattivo dell'editor per permettere un nuovo tentativo.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di persistenza dei dati.

3.5.7 UC80 - Rimozione nota

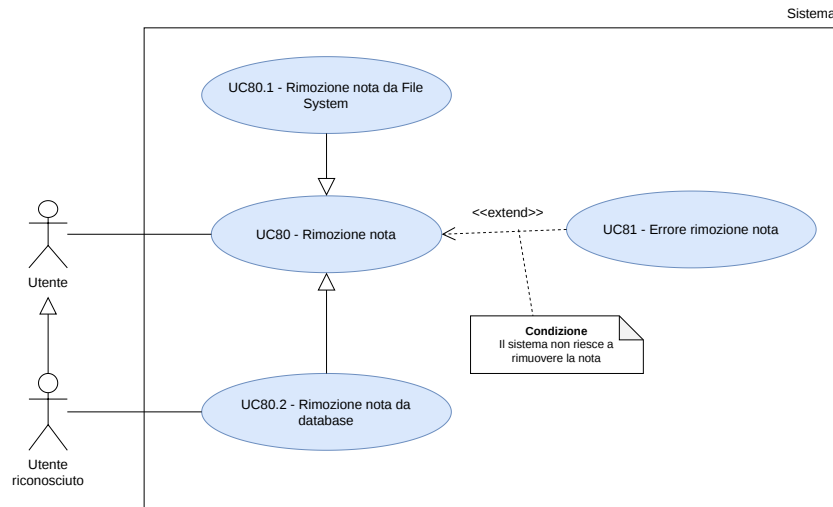


Figura 84: UC80 - Rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Esiste almeno una nota eliminabile.
- **Post-condizioni:**
 - La nota selezionata è rimossa in modo permanente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rimuovere e attiva il comando di rimozione.
 2. L'utente conferma la posizione della nota: file system locale oppure database_G.
 3. Il sistema_G rimuove definitivamente la nota selezionata.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un errore di accesso al disco o il file risulta già rimosso da un processo esterno → Vedi UC81.
- **Estensioni:**
 - UC81 - Errore rimozione nota.
- **Generalizzazioni:**
 - UC80.1 - Rimozione nota da File System
 - UC80.2 - Rimozione nota da database
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una nota.

3.5.7.1 UC80.1 - Rimozione nota da File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura/modifica nelle directory locali.
 - La nota selezionata è memorizzata localmente sul dispositivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il file corrispondente alla nota viene rimosso permanentemente dal supporto fisico locale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota tramite il Browser locale.
 2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota".
 3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per procedere con la cancellazione.
 4. L'utente conferma l'azione.
 5. Il sistema_G interagisce con il File System per rimuovere il file.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota locale.

3.5.7.2 UC80.2 - Rimozione nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha effettuato l'autenticazione → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il record della nota viene eliminato definitivamente dal database_G remoto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota tramite il Database Browser.
 2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota dal cloud".
 3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per la rimozione remota.
 4. L'utente conferma l'azione.
 5. Il sistema_G inoltra la richiesta di cancellazione al server cloud.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota dal cloud.

3.5.8 UC81 - Errore rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia che impedisce il completamento della rimozione, locale o remota.
- **Post-condizioni:**
 - L'integrità del dato viene preservata.
 - La nota non viene eliminata.
 - L'utente riceve un feedback sull'errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica l'origine e la causa del fallimento, come permessi negati su disco, timeout della connessione o errore API.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
 3. Il sistema_G ripristina la vista dell'elenco note originale.
- **Trigger:** Il sistema_G riceve una notifica di fallimento o un'eccezione durante la fase di cancellazione.

3.5.9 UC82 - Rinominazione nota

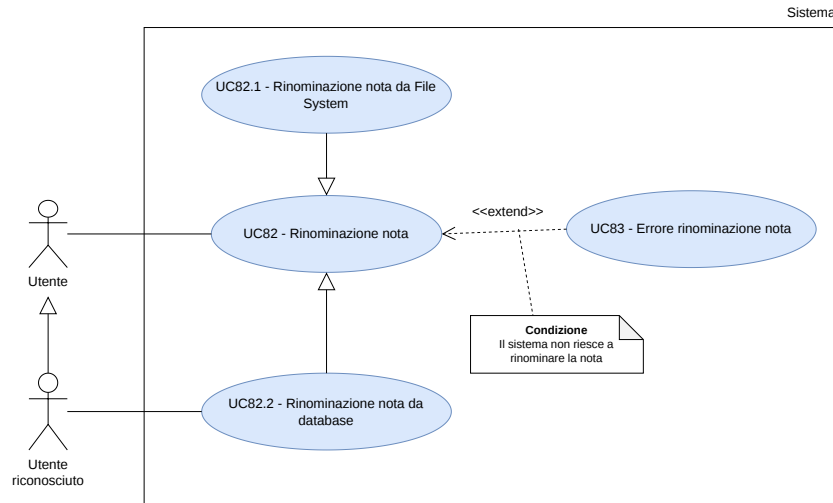


Figura 85: UC82 - Rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Esiste almeno una nota rinominabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il nome della nota selezionata è aggiornato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rinominare e attiva il comando di rinominazione.
 2. L'utente inserisce il nuovo nome per la nota.
 3. Il sistema_G aggiorna il nome della nota nella sua posizione, sul file system locale oppure nel database_G.
- **Scenario secondario:**
 - Il nome inserito contiene caratteri non validi per il File System o esiste già un file con lo stesso nome → Vedi UC83.
- **Estensioni:**
 - UC83 - Errore rinominazione nota.
- **Generalizzazioni:**
 - UC82.1 - Rinominazione nota su File System
 - UC82.2 - Rinominazione nota nel database
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rinominazione di una nota.

3.5.9.1 UC82.1 - Rinominazione nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sulla directory locale interessata.
 - La nota è presente nel File System e visualizzata nell'interfaccia.
- **Post-condizioni:**
 - Il file fisico viene rinominato sul disco mantenendo l'estensione originale `.md` o `.txt`.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" sulla nota locale scelta.
 2. Il sistema_G abilita l'editing del titolo o apre una finestra di dialogo per l'inserimento.
 3. L'utente inserisce il nuovo nome e conferma.
 4. Il sistema_G valida i caratteri inseriti e richiede al sistema operativo il cambio nome del file.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota locale.

3.5.9.2 UC82.2 - Rinominazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo della nota viene aggiornato nel record corrispondente sul database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" per una nota presente nel cloud.
 2. L'utente inserisce il nuovo titolo e conferma l'azione.
 3. Il sistema_G inoltra una richiesta di aggiornamento al server remoto.
 4. Il sistema_G riceve la conferma e aggiorna la visualizzazione nel browser delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota cloud.

3.5.10 UC83 - Errore rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un errore di validazione o un fallimento nella comunicazione con la sorgente dei dati.
- **Post-condizioni:**
 - La nota mantiene il titolo originale.
 - L'utente viene informato del motivo del fallimento.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore, come caratteri vietati, collisione di nomi o errore server.
 2. Il sistema_G mostra una notifica di errore descrittiva.
 3. Il sistema_G riapre la modalità di editing del titolo per permettere una correzione immediata.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un'eccezione o riceve un feedback negativo durante la procedura di rinominazione.

3.5.11 UC84 - Visualizzazione informazioni della nota

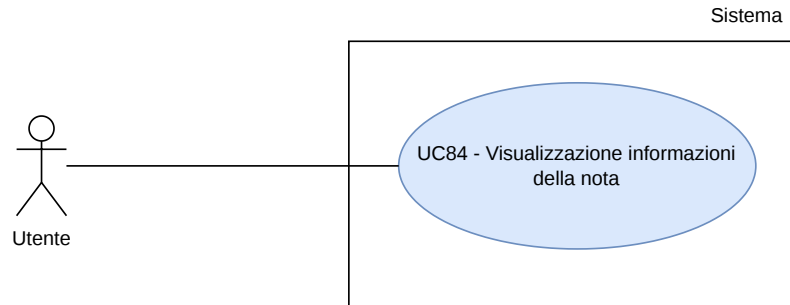


Figura 86: UC84 - Visualizzazione informazioni della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di navigazione è accessibile.
 - L'utente ha selezionato una nota esistente dall'elenco, sia essa locale o nel database_G.
 - Se la nota è memorizzata nel database_G, l'utente ha effettuato l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente un pannello informativo contenente i dettagli descrittivi e tecnici della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Visualizza informazioni" relativo alla nota scelta.
 2. Il sistema_G recupera i metadati associati alla nota dalla sorgente di riferimento, File System o Database.
 3. Il sistema_G mostra un pannello riassuntivo con i seguenti dati:
 - **Titolo:** Nome identificativo della nota.
 - **Data di creazione:** Data e ora della prima generazione della nota.
 - **Ultima modifica:** Timestamp dell'ultimo salvataggio o sincronizzazione andata a buon fine.
 - **Formato:** Estensione del file o tipologia di codifica, ad esempio .md o .txt.
 4. L'utente chiude il pannello informativo per tornare alla vista precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di visualizzazione delle informazioni di una nota.

3.5.12 UC85 - Ricerca nota nel database

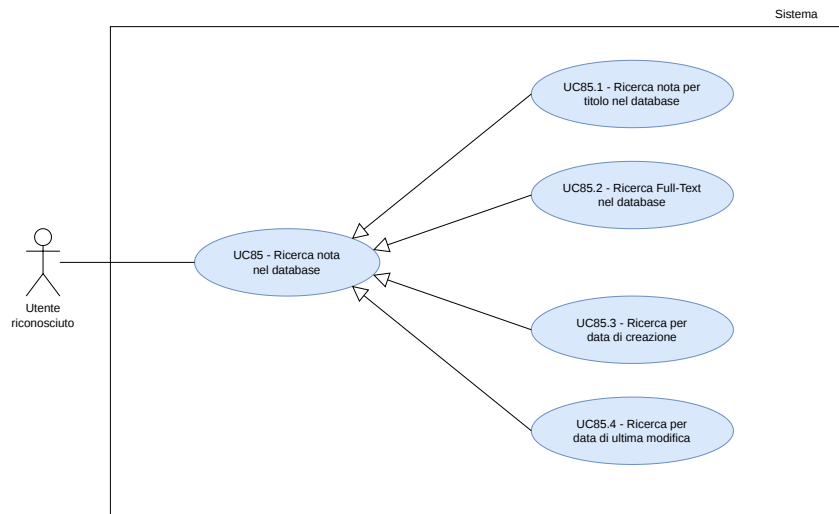


Figura 87: UC85 - Ricerca nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza le note che soddisfano il criterio di ricerca adottato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di ricerca all'interno del Database Browser.
 2. L'utente sceglie il criterio di ricerca (per titolo, full-text, per data di creazione o di ultima modifica) e inserisce i parametri.
 3. Il sistema_G mostra le note che soddisfano il criterio adottato.
- **Generalizzazioni:**
 - UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database
 - UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database
 - UC85.3 - Ricerca per data di creazione
 - UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica
- **Trigger:** L'utente avvia una ricerca tra le note del database.

3.5.12.1 UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza esclusivamente i record il cui titolo soddisfa i criteri di ricerca.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla barra di ricerca all'interno del Database Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa testuale nel campo di ricerca specifico per il titolo.
 3. Il sistema_G filtra i record nel database_G che corrispondono, anche parzialmente, alla stringa.
 4. Il sistema_G aggiorna la lista mostrata all'utente con i risultati ottenuti.
- **Trigger:** L'utente inserisce una stringa nella barra di ricerca per titolo del Database Browser.

3.5.12.2 UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è correttamente interrogabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G elenca le note che contengono la stringa cercata all'interno del corpo del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita la modalità di ricerca "Contenuto" o Full-Text.
 2. L'utente inserisce la parola o frase chiave desiderata.
 3. Il sistema_G esegue una scansione del contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati, eventualmente evidenziando le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente inserisce una parola chiave nella ricerca Full-Text del Database Browser.

3.5.12.3 UC85.3 - Ricerca per data di creazione

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - La lista viene filtrata mostrando solo le note generate nell'intervallo temporale definito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro per "Data di creazione".
 2. L'utente definisce un intervallo temporale, data di inizio e/o data di fine.
 3. Il sistema_G aggiorna la vista escludendo i record non pertinenti all'intervallo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di creazione.

3.5.12.4 UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note il cui ultimo salvataggio rientra nel periodo scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. L'utente inserisce i parametri temporali desiderati tramite l'apposito selettore.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna dinamicamente la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di ultima modifica.

3.5.13 UC86 - Autenticazione

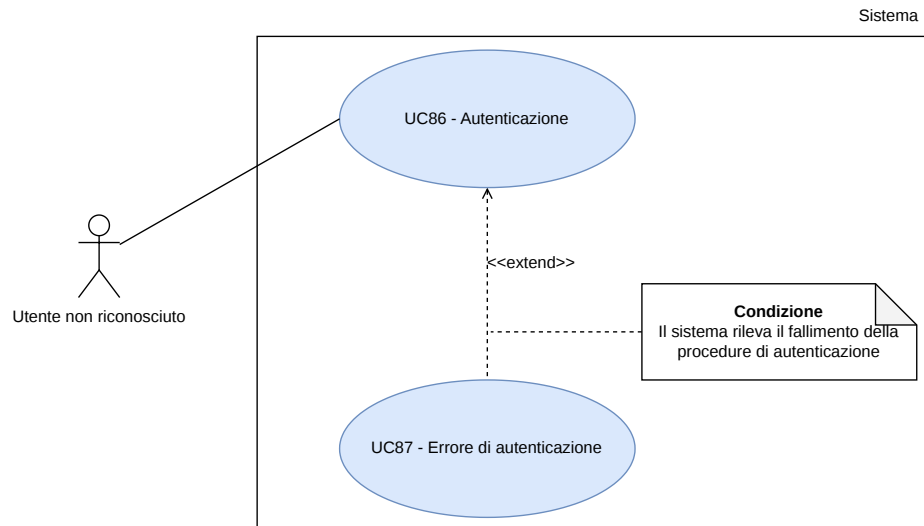


Figura 88: UC86 - Autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e mostra l'interfaccia di login.
 - L'utente non ha ancora effettuato l'accesso al proprio account cloud.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è correttamente autenticato e le funzionalità cloud sono abilitate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la procedura di login.
 2. L'utente inserisce lo username → UC86.1.
 3. L'utente inserisce la password → UC86.2.
 4. L'utente conferma l'invio delle credenziali.
 5. Il sistema_G verifica i dati con il database_G.
 6. Il sistema_G abilita le funzionalità cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di autenticazione, sia per credenziali errate che per problemi di comunicazione con il database_G → Vedi UC87.
- **Inclusioni:**

- UC86.1 - Inserimento username.
- UC86.2 - Inserimento password.
- **Estensioni:**
 - UC87 - Errore di autenticazione.
- **Trigger:** L'utente avvia la procedura di login.

Il Caso d'Uso UC86 include due ulteriori Casi d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

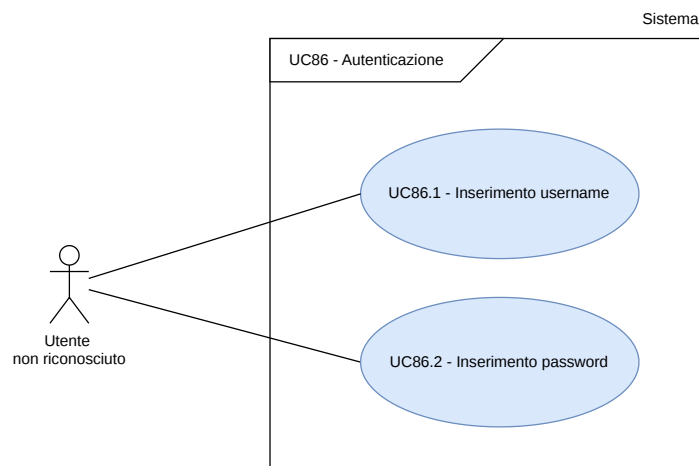


Figura 89: UC86.1, UC86.2 - Inclusioni di UC86

3.5.13.1 UC86.1 - Inserimento username

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per lo username è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita il proprio identificativo nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G visualizza i caratteri digitati in chiaro per permettere il controllo ortografico.
 3. Il sistema_G valida che la stringa non sia vuota e rispetti i limiti di lunghezza definiti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input dello username.

3.5.13.2 UC86.2 - Inserimento password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per la password è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente, applicando il mascheramento dei caratteri.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita la propria password nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G sostituisce i caratteri digitati con simboli di mascheramento, ad esempio asterischi, per garantire la riservatezza.
 3. Il sistema_G valida che la password non sia vuota e rispetti i criteri di complessità se previsti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input della password.

3.5.14 UC87 - Errore di autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha ricevuto credenziali non valide o non è riuscito a comunicare con il database_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'accesso non viene concesso.
 - L'utente rimane disconnesso.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G verifica le credenziali fornite.
 2. Il sistema_G registra l'evento di autenticazione fallita.
 3. Il sistema_G comunica all'utente l'errore e richiede la verifica delle credenziali o il ripristino della connessione.
- **Trigger:** Il sistema_G non riesce ad autenticare l'utente.

3.5.15 UC88 - Registrazione nuovo account

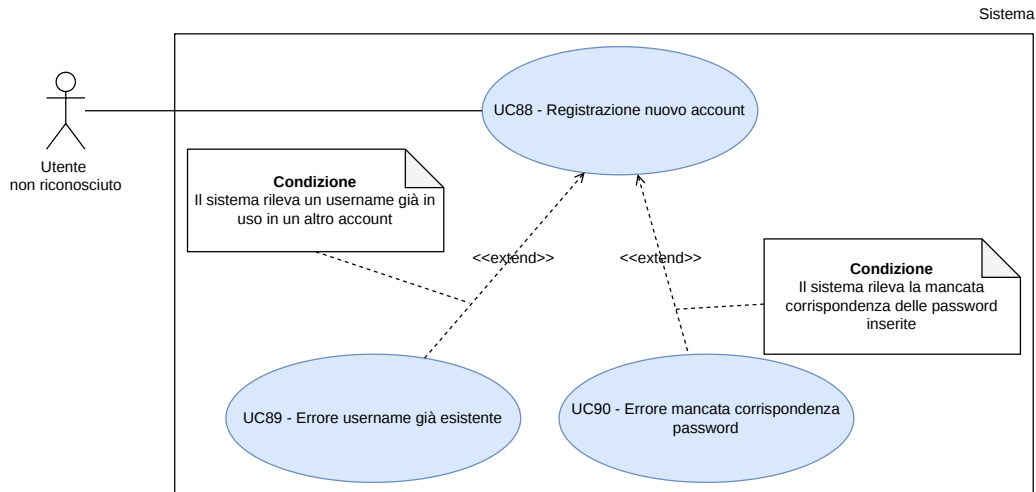


Figura 90: UC88 - Registrazione nuovo account

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di registrazione è accessibile.
 - L'utente non possiede un account_G o non è autenticato.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo profilo utente viene creato nel database_G.
 - L'utente viene autenticato automaticamente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce lo username desiderato → UC86.1.
 2. L'utente inserisce la password scelta → UC86.2.
 3. L'utente conferma la password scelta → UC88.1.
 4. L'utente invia i dati per la creazione dell'account.
 5. Il sistema_G verifica la disponibilità dello username e la validità dei dati.
 6. Il sistema_G registra l'account e avvia la sessione cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Lo username scelto è già presente nel database_G → Vedi UC89.
 - Le password inserite non coincidono → Vedi UC90.

- **Inclusioni:**

- UC86.1 - Inserimento username.
- UC86.2 - Inserimento password.
- UC88.1 - Conferma password.

- **Estensioni:**

- UC89 - Errore username già esistente.
- UC90 - Errore mancata corrispondenza password.

- **Trigger:** L'utente accede all'interfaccia di registrazione di un nuovo account.

Il Caso d'Uso UC88 include tre ulteriori Casi d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

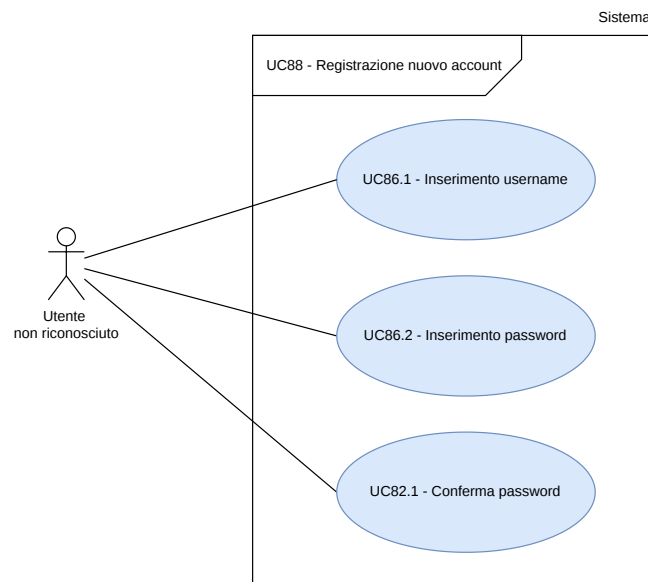


Figura 91: UC86.1, UC86.2, UC88.1 - Inclusioni di UC88

3.5.15.1 UC88.1 - Conferma password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente si trova nella schermata di registrazione.
- Il campo "Password" è già stato compilato.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone di una seconda istanza della password per la verifica di coerenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita nuovamente la password nel campo dedicato alla conferma.
2. Il sistema_G applica il mascheramento dei caratteri come previsto per la sicurezza_G.
3. Il sistema_G abilita il controllo di uguaglianza tra le due stringhe acquisite.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di conferma password durante la registrazione.

3.5.16 UC89 - Errore username già esistente

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- Lo username inserito è già associato a un altro account nel database_G.

- **Post-condizioni:**

- La registrazione viene interrotta.
- L'utente è invitato a cambiare identificativo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G notifica l'indisponibilità dello username.
2. Il sistema_G mantiene i dati negli altri campi per agevolare la correzione.
3. L'utente può inserire un nuovo username valido.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un conflitto di identità durante la validazione dei dati di registrazione.

3.5.17 UC90 - Errore mancata corrispondenza password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- La stringa di conferma differisce dalla password inserita inizialmente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G impedisce l'invio dei dati.
- L'utente viene informato dell'anomalia.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G mostra un messaggio di errore relativo alla mancata corrispondenza.
2. Il sistema_G svuota entrambi i campi password.
3. L'utente può inserire nuovamente la password e la relativa conferma.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva una discrepanza tra i due campi password inseriti.

3.5.18 UC91 - Eliminazione account

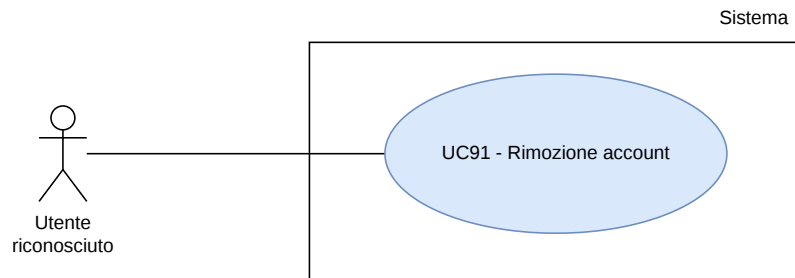


Figura 92: UC91 - Eliminazione account

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - L'account e tutti i dati cloud associati vengono rimossi permanentemente dal database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione gestione profilo.
 2. L'utente seleziona l'opzione di rimozione definitiva.
 3. Il sistema_G visualizza un avviso di irreversibilità dell'operazione.
 4. L'utente conferma la propria volontà.
 5. Il sistema_G elimina il record utente e le note correlate dal database_G.
 6. Il sistema_G termina la sessione corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di rimozione dell'account.

3.5.19 UC92 - Logout

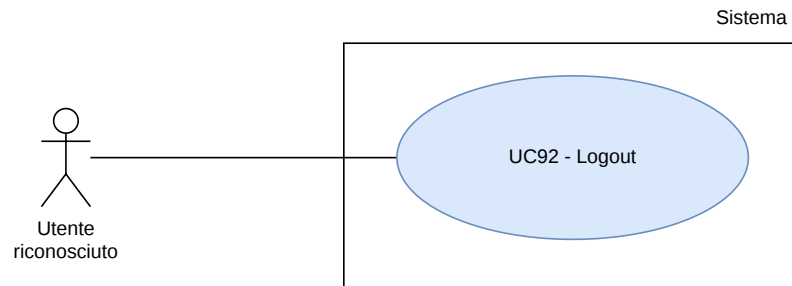


Figura 93: UC92 - Logout

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
 - Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Logout" dall'interfaccia.
 2. Il sistema_G invalida il token di sessione.
 3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata iniziale.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di logout.

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A.

Ogni requisito è stato classificato per tipologia e priorità, seguendo le indicazioni fornite dalle Norme di Progetto e dai Casi d'Uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

R-[Identificativo]-[Tipologia]-[Priorità]

Dove:

- **Identificativo:** numero progressivo del requisito all'interno della propria tipologia.
- **Tipologia:** può assumere i seguenti valori:
 - **F:** Requisito Funzionale.
 - **Q:** Requisito di Qualità.
 - **V:** Requisito di Vincolo.
- **Priorità:** può assumere i seguenti valori:
 - **Ob:** Obbligatorio.
 - **De:** Desiderabile.
 - **Op:** Opzionale.

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità che il sistema_G deve offrire agli utenti per soddisfare gli obiettivi del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-F-Ob	L'Utente deve poter inserire e modificare testo libero nell'area di editing utilizzando marcatori in formato Markdown _G .	UC1
R-2-F-Ob	Il Sistema deve visualizzare graficamente il contenuto Markdown _G inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo.	UC1
R-3-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo oppure l'intero contenuto del documento.	UC2
R-4-F-De	L'Utente deve poter tagliare il testo selezionato, rimuovendolo dall'editor e memorizzandolo negli appunti di sistema.	UC3
R-5-F-De	L'Utente deve poter copiare il testo selezionato negli appunti di sistema senza modificare il contenuto dell'editor.	UC4

Codice	Descrizione	Fonti
R-6-F-De	L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.	UC5
R-7-F-De	L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.	UC6
R-8-F-De	L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.	UC7
R-9-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC8, UC9
R-10-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in grassetto dal testo.	UC10
R-11-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC11, UC12
R-12-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in corsivo dal testo.	UC13
R-13-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione sottolineata al testo.	UC14, UC15
R-14-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione sottolineata dal testo.	UC16
R-15-F-De	L'Utente deve poter applicare la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC17, UC18
R-16-F-De	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione barrata dal testo.	UC19
R-17-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un titolo mediante sintassi Markdown _G .	UC20
R-18-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un titolo.	UC22
R-19-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un sottotitolo mediante sintassi Markdown _G .	UC23
R-20-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un sottotitolo.	UC25
R-21-F-De	L'Utente deve poter inserire un elenco, puntato o numerato.	UC26
R-22-F-De	L'Utente deve poter scegliere il tipo di elenco da inserire (puntato o numerato).	UC26.1, UC26.2
R-23-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un elenco.	UC28
R-24-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di citazione.	UC29
R-25-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di citazione.	UC31
R-26-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di codice sorgente.	UC32
R-27-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di codice sorgente.	UC34
R-28-F-De	L'Utente deve poter inserire una formula scientifica o matematica.	UC35

Codice	Descrizione	Fonti
R-29-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una formula scientifica o matematica.	UC37
R-30-F-De	L'Utente deve poter inserire un collegamento ipertestuale.	UC38
R-31-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un collegamento ipertestuale.	UC40
R-32-F-De	L'Utente deve poter inserire un'ancora di navigazione interna al documento.	UC41
R-33-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'ancora di navigazione interna al documento.	UC43
R-34-F-De	L'Utente deve poter inserire una tabella Markdown _G , definendone le dimensioni iniziali.	UC44, UC44.1
R-35-F-De	L'Utente deve poter inserire una riga in una tabella esistente.	UC45
R-36-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una riga da una tabella esistente.	UC46
R-37-F-De	L'Utente deve poter inserire una colonna in una tabella esistente.	UC47
R-38-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella esistente.	UC48
R-39-F-De	L'Utente deve poter inserire un'immagine nel documento tramite URL o percorso locale.	UC49
R-40-F-De	Il Sistema deve gestire l'inserimento di un'immagine con URL o percorso non valido, informando l'Utente e non inserendo l'immagine.	UC50
R-41-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'immagine dal documento.	UC51
R-42-F-De	L'Utente deve poter attivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC52
R-43-F-De	L'Utente deve poter disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC53
R-44-F-De	L'Utente deve poter attivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC54
R-45-F-De	L'Utente deve poter disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC55
R-46-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema scuro dell'interfaccia.	UC56
R-47-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema chiaro dell'interfaccia.	UC57
R-50-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'editor.	UC58
R-51-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.	UC59

Codice	Descrizione	Fonti
R-52-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione combinata di editor e anteprima.	UC60
R-53-F-De	L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API.	UC61
R-54-F-Ob	Il Sistema deve permettere l'accesso a un LLM_G per elaborare una porzione di testo selezionata oppure l'intero documento.	UC62, UC63, UC64, UC65, UC66, UC67
R-55-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento tramite LLM_G .	UC62
R-56-F-De	L'Utente deve poter scegliere la tipologia di riassunto.	UC62.1
R-57-F-Ob	L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM_G .	UC63
R-58-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere la lingua di destinazione della traduzione.	UC63.1
R-59-F-Ob	L'Utente deve poter richiedere al LLM_G una riscrittura del testo, modificandone tono, stile o registro linguistico.	UC64
R-60-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.	UC64.1
R-61-F-Ob	L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM_G .	UC65
R-62-F-De	L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l' LLM_G non rilevi errori nel testo analizzato.	UC65.1
R-63-F-Ob	L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare.	UC66
R-64-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una prospettiva di analisi tra i Sei Cappelli.	UC66.1
R-65-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a dati, fatti, neutralità e imparzialità.	UC66.2
R-66-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a emozioni, sensazioni e percezioni.	UC66.3
R-67-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a benefici, opportunità e aspetti positivi.	UC66.4
R-68-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi, criticità e punti deboli.	UC66.5
R-69-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a creatività, alternative e soluzioni innovative.	UC66.6

Codice	Descrizione	Fonti
R-70-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a logica, struttura e organizzazione del contenuto.	UC66.7
R-71-F-Ob	Il Sistema deve associare a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli un prompt_G specifico, adatto a guidare l' LLM_G nell'analisi critica del testo.	UC66.1, UC66.2, UC66.3, UC66.4, UC66.5, UC66.6, UC66.7
R-72-F-Ob	L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un prompt_G .	UC67, UC67.1, UC67.4
R-73-F-De	L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.	UC67.3
R-74-F-De	L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.	UC67.2, UC67.5
R-76-F-Ob	L'Utente deve poter accettare l'output prodotto dall' LLM_G e integrarlo nella nota corrente.	UC68
R-77-F-De	L'Utente deve poter scartare l'output prodotto dall' LLM_G senza modificare la nota corrente.	UC69
R-78-F-De	L'Utente deve poter rigenerare l'output prodotto dall' LLM_G mantenendo la richiesta e i parametri precedenti.	UC70
R-79-F-De	L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.	UC71
R-80-F-Ob	Il Sistema deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM_G , preservando il contenuto originale dell'editor.	UC72
R-81-F-Ob	Il Sistema deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.	UC73
R-82-F-Ob	L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.	UC74.1
R-83-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter creare una nuova nota nel database_G .	UC74.2
R-84-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.	UC75
R-85-F-Ob	L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato testuale, come <code>.md</code> o <code>.txt</code> .	UC76.1
R-86-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter caricare una nota dal database_G .	UC76.2
R-87-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.	UC77
R-88-F-Ob	L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale in formato testuale.	UC78.1

Codice	Descrizione	Fonti
R-89-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter salvare una nota nel database _G .	UC78.2
R-90-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.	UC79
R-91-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una nota dal File System locale.	UC80.1
R-92-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere una nota dal database _G .	UC80.2
R-93-F-De	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rimozione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.	UC81
R-94-F-De	L'Utente deve poter rinominare una nota locale.	UC82.1
R-95-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rinominare una nota salvata nel database _G .	UC82.2
R-96-F-De	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.	UC83
R-97-F-De	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.	UC84
R-98-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter cercare note nel database _G per titolo.	UC85.1
R-99-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database _G .	UC85.2
R-100-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di creazione.	UC85.3
R-101-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di ultima modifica.	UC85.4
R-102-F-Op	L'Utente deve poter autenticarsi tramite username e password per accedere alle funzionalità opzionali legate alla persistenza server-side.	UC86, UC86.1, UC86.2
R-103-F-Op	Il Sistema deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.	UC87
R-104-F-Op	L'Utente deve poter registrare un nuovo account per utilizzare le funzionalità opzionali di salvataggio e recupero delle note nel database _G .	UC88, UC86.1, UC86.2, UC88.1
R-105-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database _G .	UC89
R-106-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.	UC90
R-107-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere il proprio account e i dati cloud associati.	UC91

Codice	Descrizione	Fonti
R-108-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare il logout.	UC92
R-109-F-De	Per le operazioni che comportano un'attesa percepibile (superiore a circa un secondo), come l'elaborazione da parte del LLM_G , il Sistema deve mostrare un indicatore di avanzamento o di attesa per l'intera durata dell'operazione.	UC67
R-110-F-Ob	Ogni messaggio di errore mostrato all'Utente deve indicare, in linguaggio naturale, la causa dell'errore e l'eventuale azione correttiva, senza esporre dettagli tecnici (es. stack trace) o informazioni di sicurezza.	UC72
R-111-F-Ob	L'area di editing deve essere realizzata come componente capace di ospitare testo su più righe.	UC1
R-112-F-Ob	Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi deve essere $Markdown_G$.	UC1
R-113-F-Ob	Il sistema deve prevedere una componente di rendering capace di trasformare il testo $Markdown_G$ in una presentazione grafica formattata.	UC1
R-114-F-Ob	L'Utente deve poter assegnare un titolo alla nota in fase di creazione.	UC74.3
R-115-F-Ob	L'Utente deve poter modificare il testo di un titolo esistente, mantenendone la formattazione.	UC21
R-116-F-Ob	L'Utente deve poter modificare il testo di un sottotitolo esistente, mantenendone la formattazione.	UC24
R-117-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un elenco esistente, mantenendone la formattazione.	UC27
R-118-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di citazione esistente, mantenendone la formattazione.	UC30
R-119-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di codice sorgente esistente, mantenendone la formattazione.	UC33
R-120-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di una formula scientifica esistente, mantenendone la formattazione.	UC36
R-121-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un collegamento ipertestuale esistente, mantenendone la formattazione.	UC39
R-122-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un'ancora di navigazione esistente, mantenendone la formattazione.	UC42

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono criteri legati a usabilità, verificabilità, manutenibilità, documentazione, robustezza e continuità del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-Q-Ob	L'MVP _G deve realizzare tutti i requisiti funzionali obbligatori individuati nell'analisi dei requisiti.	Capitolato di progetto
R-2-Q-Ob	Il prodotto deve essere accompagnato da test automatici la cui copertura rispetti le soglie minime definite nel Piano di Qualifica, a partire dal MVP _G .	Capitolato di progetto
R-3-Q-Ob	I casi d'uso principali devono essere verificabili tramite test automatici ripetibili.	Capitolato di progetto
R-4-Q-Ob	Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto tramite revisione tra pari (code review) sulle pull request _G , verificando il rispetto delle Norme di Progetto e il superamento dei test automatici prima dell'integrazione nel ramo principale.	Capitolato di progetto
R-5-Q-Ob	Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software, ovvero: Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, Piano di Qualifica, Norme di Progetto, Manuale Utente, Specifica Tecnica, Glossario e verbali interni ed esterni.	Capitolato di progetto
R-6-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.	Capitolato di progetto
R-7-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.	Capitolato di progetto
R-8-Q-De	Il progetto deve essere pubblicato su GitHub o su un altro repository pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante.	Capitolato di progetto
R-9-Q-De	Il progetto deve essere pubblicato secondo requisiti compatibili con la natura open-source del repository scelto.	Capitolato di progetto
R-10-Q-Ob	Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto definite dal gruppo.	Interna
R-11-Q-De	Le librerie e i framework di terze parti adottati devono avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.	Capitolato di progetto
R-12-Q-Ob	I requisiti minimi obbligatori del capitolato non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.	Capitolato di progetto
R-13-Q-Op	I requisiti opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.	Capitolato di progetto

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono limitazioni tecnologiche, architetture o organizzative imposte dal capitolato o dalle scelte progettuali.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-V-Ob	Il sistema client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web _G , in particolare una pagina HTML eseguibile tramite le versioni recenti dei principali browser desktop (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge).	Capitolato di progetto
R-2-V-Ob	Il sistema deve interfacciarsi con servizi LLM _G tramite API _G .	Capitolato di progetto
R-3-V-Ob	L'interazione con i servizi LLM _G deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.	Capitolato di progetto
R-4-V-Ob	Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.	Capitolato di progetto
R-5-V-Op	Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database _G raggiungibile dal sistema.	Capitolato di progetto
R-6-V-Op	Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.	Capitolato di progetto
R-7-V-Op	La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.	Capitolato di progetto
R-8-V-Op	Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG _G , il sistema deve poter utilizzare note selezionate o associate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM _G .	Capitolato di progetto

4.4 Tracciamento Casi d'Uso – Requisiti Funzionali

La seguente tabella traccia, per ciascun caso d'uso_G analizzato, i requisiti funzionali da esso derivati, verificando che ogni funzionalità individuata abbia generato almeno un requisito funzionale.

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC1	R-1-F-Ob, R-2-F-Ob, R-111-F-Ob, R-112-F-Ob, R-113-F-Ob
UC2	R-3-F-Ob
UC3	R-4-F-De
UC4	R-5-F-De
UC5	R-6-F-De
UC6	R-7-F-De
UC7	R-8-F-De
UC8	R-9-F-Ob
UC9	R-9-F-Ob
UC10	R-10-F-Ob
UC11	R-11-F-Ob

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC12	R-11-F-Ob
UC13	R-12-F-Ob
UC14	R-13-F-Ob
UC15	R-13-F-Ob
UC16	R-14-F-Ob
UC17	R-15-F-De
UC18	R-15-F-De
UC19	R-16-F-De
UC20	R-17-F-Ob
UC21	R-115-F-Ob
UC22	R-18-F-Ob
UC23	R-19-F-Ob
UC24	R-116-F-Ob
UC25	R-20-F-Ob
UC26	R-21-F-De
UC26.1	R-22-F-De
UC26.2	R-22-F-De
UC27	R-117-F-De
UC28	R-23-F-De
UC29	R-24-F-De
UC30	R-118-F-De
UC31	R-25-F-De
UC32	R-26-F-De
UC33	R-119-F-De
UC34	R-27-F-De
UC35	R-28-F-De
UC36	R-120-F-De
UC37	R-29-F-De
UC38	R-30-F-De
UC39	R-121-F-De
UC40	R-31-F-De
UC41	R-32-F-De
UC42	R-122-F-De
UC43	R-33-F-De
UC44	R-34-F-De
UC44.1	R-34-F-De
UC45	R-35-F-De
UC46	R-36-F-De
UC47	R-37-F-De

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC48	R-38-F-De
UC49	R-39-F-De
UC50	R-40-F-De
UC51	R-41-F-De
UC52	R-42-F-De
UC53	R-43-F-De
UC54	R-44-F-De
UC55	R-45-F-De
UC56	R-46-F-De
UC57	R-47-F-De
UC58	R-50-F-Ob
UC59	R-51-F-Ob
UC60	R-52-F-Ob
UC61	R-53-F-De
UC62	R-54-F-Ob, R-55-F-Ob
UC62.1	R-56-F-De
UC63	R-54-F-Ob, R-57-F-Ob
UC63.1	R-58-F-Ob
UC64	R-54-F-Ob, R-59-F-Ob
UC64.1	R-60-F-Ob
UC65	R-54-F-Ob, R-61-F-Ob
UC65.1	R-62-F-De
UC66	R-54-F-Ob, R-63-F-Ob
UC66.1	R-64-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.2	R-65-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.3	R-66-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.4	R-67-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.5	R-68-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.6	R-69-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.7	R-70-F-Ob, R-71-F-Ob
UC67	R-54-F-Ob, R-72-F-Ob, R-109-F-De
UC67.1	R-72-F-Ob
UC67.2	R-74-F-De
UC67.3	R-73-F-De
UC67.4	R-72-F-Ob
UC67.5	R-74-F-De
UC68	R-76-F-Ob
UC69	R-77-F-De
UC70	R-78-F-De

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC71	R-79-F-De
UC72	R-80-F-Ob, R-110-F-Ob
UC73	R-81-F-Ob
UC74.1	R-82-F-Ob
UC74.2	R-83-F-Op
UC74.3	R-114-F-Ob
UC75	R-84-F-Ob
UC76.1	R-85-F-Ob
UC76.2	R-86-F-Op
UC77	R-87-F-Ob
UC78.1	R-88-F-Ob
UC78.2	R-89-F-Op
UC79	R-90-F-Ob
UC80.1	R-91-F-De
UC80.2	R-92-F-Op
UC81	R-93-F-De
UC82.1	R-94-F-De
UC82.2	R-95-F-Op
UC83	R-96-F-De
UC84	R-97-F-De
UC85.1	R-98-F-Op
UC85.2	R-99-F-Op
UC85.3	R-100-F-Op
UC85.4	R-101-F-Op
UC86	R-102-F-Op
UC86.1	R-102-F-Op, R-104-F-Op
UC86.2	R-102-F-Op, R-104-F-Op
UC87	R-103-F-Op
UC88	R-104-F-Op
UC88.1	R-104-F-Op
UC89	R-105-F-Op
UC90	R-106-F-Op
UC91	R-107-F-Op
UC92	R-108-F-Op